REALITY CHECK · ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ВЕРШИНАМ

Шесть вершин

Маршруты, пререквизиты, главные идеи и литература для V1–V6

Рабочий план к Части IV программы: как подойти к каждой из шести вершин, что именно взять из пройденных дисциплин, в каком порядке читать, какие теоремы можно на первом проходе принять на веру и что посчитать руками, чтобы теория стала своей.

V1 **Гипотезы Вейля**
Вейль 1949 · Гротендик 1960-е · Делинь 1974

V2 **Великая теорема Ферма**
Фрей, Серр, Рибет · Уайлс, Тейлор–Уайлс 1995

V3 **Гипотеза Пуанкаре**
Смейл 1961 · Гамильтон 1982 · Перельман 2002–2003

V4 **Теорема Атьи–Зингера об индексе**
Атья, Зингер 1963–1968 · Патоди, Гетцлер

V6 **Зеркальная симметрия**
Канделас и др. 1991 · Концевич 1994 · SYZ 1996

V5 **Программа Ленглендса**
Письмо Вейлю 1967 · открытый этап

Leo · 1 ноября 2026

Содержание

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Как пользоваться путеводителем 3

Шесть вершин на одной карте 4

Порядок и сроки 5

Какие дисциплины питают какие вершины 6

Как брать вершину: общий метод 7

ВЕРШИНЫ ПРОШЛОГО · ЭТАП 5

V1 **Гипотезы Вейля** 9
Дзета-функции над конечными полями, этальные когомологии, доказательство Делиня

V2 **Великая теорема Ферма** 14
Кривая Фрея, теорема Рибета, модулярность и R = T

V3 **Гипотеза Пуанкаре** 19
h-кобордизм, топология 3-многообразий, поток Риччи с хирургиями

V4 **Теорема Атьи–Зингера об индексе** 24
Фредгольм, K-теория, псевдодифференциальные операторы, тепловое ядро

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ · ЭТАП 6

V5 **Программа Ленглендса** 29
GL_1 и GL_2, функториальность, многообразия Шимуры, функциональные поля и геометрия

V6 **Зеркальная симметрия** 34
Калаби–Яу, квинтика, инварианты Громова–Виттена, HMS, SYZ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Инструменты, ресурсы и школы 39

Как пользоваться путеводителем

Путеводитель развивает Часть IV плана («Маршруты к вершинам») в рабочий план для каждой из шести вершин. Суть, минимальные пути и вехи взяты из PLAN.md без изменений. Добавлено то, чего в плане нет: что именно понадобится из каждой дисциплины-пререквизита, по каким фазам идти и сколько времени закладывать, какие теоремы можно на первом проходе принять без доказательства, что читать на каждом шаге, что посчитать руками и где обычно застревают.

ЧТО ЕСТЬ В РАЗДЕЛЕ КАЖДОЙ ВЕРШИНЫ

- **Суть и зачем** — точная формулировка и что из неё выросло;
- **Пререквизиты** — таблица «дисциплина → что именно нужно» и короткая проверка готовности;
- **Маршрут** — фазы от ориентации до горизонта с ориентировочными сроками;
- **Карта доказательства** — логический скелет главной теоремы на одной странице;
- **Чёрные ящики** — что разумно принять на веру при первом проходе;
- **Литература** по уровням: с чего начать, основные тексты, первоисточники, дальше;
- **Практика** — вычисления и мини-проекты, обычно на компьютере;
- **Трудности** и **связи** с другими вершинами.

Обозначения

☐ — **Веха** из Части IV плана. Её же отмечать галочкой в PLAN.md; в маршрутах вехи стоят в той фазе, где до них естественно дойти.

экзамен G9 — **Рубеж**: экзамен Reality Check по новой дисциплине вершины. У самих вершин экзаменов нет; их «новые» дисциплины (G9, X4, N8, T9, D4, L4, N9, X6, X8, X9, G11, Q4–Q6) сдаются как обычно, на 75 баллов и выше.

● ○ — Необходимо / полезно или нужно частично — как в таблице Части II плана.

X4 — Код дисциплины, окрашенный в цвет её области, как в атласе program_atlas.pdf. Вершины окрашены в цвет своей «главной» области.

Sage — Инструмент для практики: Sage, PARI/GP, Macaulay2, SnapPy, LMFDB и т. п. (см. приложение).

Сроки

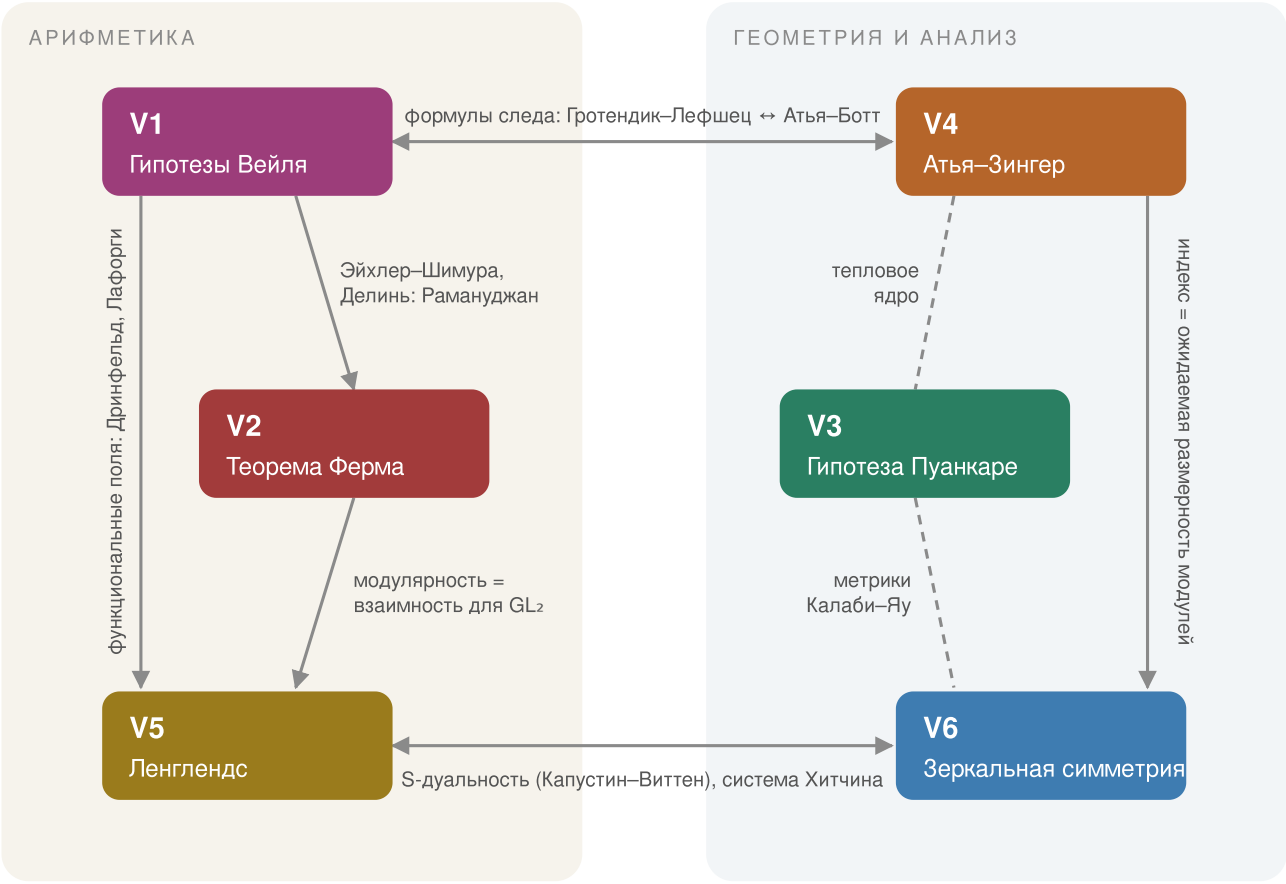
Как и в плане, сроки ориентировочные и рассчитаны на 20–25 часов сосредоточенной работы в неделю при 2–3 параллельных треках. Срок вершины включает её новую дисциплину (например, срок V4 включает G9), но не предыдущие этапы. Это ориентир, а не норма: если фаза идёт вдвое дольше, это нормально, если при этом действительно проходятся вехи.

Что делать с этим текстом

- **Ориентационную фазу** любой вершины можно пройти заранее, ещё на этапах 3–4: она не требует новой техники и объясняет, зачем нужны текущие дисциплины.
- **Перед началом вершины** — пройти «проверку готовности». Если пункт не получается за разумное время, вернуться к соответствующей карточке атласа.
- **По ходу** — вести в репозитории папку с разборами (по образцу Drafts/Galois Theory): карта доказательства, решённые примеры, лист нормировок и знаков.
- **В конце** — карта доказательства без чёрных ящиков в главном месте и все вехи вершины отмечены в плане.

Шесть вершин на одной карте

Вершины не изолированы: через них проходят одни и те же идеи (Часть II плана, «Сквозные идеи»). Слева — арифметическая система V1 → V2 → V5, справа — геометрическая V4 → V6; V3 стоит особняком, но делит с V4 методы геометрического анализа. Сплошные линии — прямые логические связи, пунктир — общие методы и аналогии.



V1–V2 По Эйхлеру–Шимуре коэффициенты a_p модулярной формы — следы Фробениуса на когомологиях модулярной кривой; гипотеза Римана для кривых даёт $|a_p| \le 2\sqrt{p}$. Делинь (1969, 1974) таким путём доказал гипотезу Рамануджана–Петерссона.

V2–V5 Модулярность эллиптических кривых — закон взаимности для двумерных представлений Галуа над $\mathbb{Q}$; метод Тейлора–Уайлса стал главным инструментом арифметической программы Ленглендса.

V1–V5 «Розеттский камень» Вейля: над функциональными полями соответствие Ленглендса доказано Дринфельдом (GL_2) и Л. Лафоргом (GL_n) через когомологии модулей штук и формулу следа — прямые наследники техники V1.

V1–V4 Одна идея — число неподвижных точек равно знакопеременной сумме следов на когомологиях: Лефшец → Атья–Ботт → Гротендик–Лефшец → Сельберг–Артур.

V4–V6 Теорема об индексе вычисляет ожидаемую (виртуальную) размерность пространств модулей псевдоголоморфных кривых, на которых определены инварианты Громова–Виттена и гомологии Флоера.

V5–V6 По Капустину–Виттену геометрическое соответствие Ленглендса и зеркальная симметрия — проявления одной S-дуальности; системы Хитчина для дуальных групп — SYZ-зеркальные пары (Хаузел–Таддеус).

V3–V4 Уравнение теплопроводности на многообразии: тепловое ядро доказывает теорему об индексе, а энтропия Перельмана и приведённый объём устроены как функционалы теплового ядра.

Порядок и сроки

Рекомендуемый порядок из плана: V4 → V1 → V2, а V3 можно вести параллельно в любой момент. V4 закрепляет геометрию, топологию и анализ, V1 — алгебраическую геометрию, V2 опирается на V1 и даёт арифметику, нужную для Ленглендса. На этапе 6 V5 и V6 — открытые направления: «вход» в каждое занимает 1,5–2 года, после чего начинается чтение свежих статей по выбранной теме.



Шкала — месяцы от начала этапа 5. Заштрихованная полоса — трек, который идёт параллельно основному; при этом основной трек замедляется. Этап 5 по плану занимает 2–3 года; на схеме ≈ 2,3 года. Справа от полосы — ориентировочная длительность вершины вместе с её новыми дисциплинами.

Почему именно так

- **V4 первой**: это самая «замкнутая» вершина. Всё нужное — анализ (R5, D3), топология (T6, T7) и геометрия (G3, G8) — уже пройдено на этапах 2–4, а новая дисциплина одна: G9. Заодно она даёт язык индексов и характеристических классов, который вернётся в V6.
- **V1 перед V2**: представления Галуа, связанные с модулярными формами, строятся в этальных когомологиях модулярных кривых, а оценки Вейля для a_p — частный случай V1. Доказательство Делиня — лучшая тренировка в этальных когомологиях перед N8.
- **V2 последней из вершин прошлого**: она самая объёмная (новая дисциплина N8 большая) и одновременно — вход в арифметическую часть V5.
- **V3 параллельно**: её пререквизиты (G3, D3, T2) свои, с остальными вершинами она почти не пересекается. Её удобно вести вторым треком рядом с V1 или V2, чтобы чередовать алгебру и анализ.
- **V5 и V6** можно вести двумя треками, но разумнее после общего ствола выбрать одно главное направление, а второе держать на уровне обзоров. Если ближе арифметика — главным будет V5; если геометрия и физика — V6. Мост между ними — геометрический Ленглендс и системы Хитчина.

ЧТО МОЖНО НАЧАТЬ РАНЬШЕ

Ориентационные фазы (обзоры, история, популярные книги), классические частные случаи (V2: n = 3, 4 и Куммер; V1: суммы Гаусса и Якоби; V3: h-кобордизм; V4: Гаусс–Бонне и Риман–Рох) и вычислительные мини-проекты доступны уже на этапах 3–4. Они хорошо мотивируют прохождение X2–X4, N5–N7, T6–T8 и G3.

Какие дисциплины питают какие вершины

Таблица из Части II плана. ● — необходимо, ○ — полезно или нужно частично, пусто — практически не используется.

ДИСЦИПЛИНА	V1	V2	V3	V4	V5	V6
Теория Галуа (A4)	●	●			●	
Представления конечных групп (A5)	○	○		○	●	
Коммутативная алгебра (A6)	●	●			●	●
Гомологическая алгебра (A7)	●	●	○	○	●	●
Теория категорий (A8)	○	○			●	●
p-адические числа (N2)	○	●			●	
Алгебраическая теория чисел (N3)	○	●			●	
Аналитическая теория чисел (N4)	○	○			●	
Модулярные формы (N5)	○	●			●	○
Эллиптические кривые (N6)	○	●			●	○
Теория полей классов (N7)		●			●	
Комплексный анализ (R3)	○	●		○	●	●
Гармонический анализ (R4)		○	○	○	●	
Функциональный анализ (R5)			●	●	●	○
Уравнения в частных производных (D3)			●	●	○	○
Многообразия, связности (G1–G2)	○		●	●	○	●
Риманова геометрия (G3)			●	●		○
Римановы поверхности (G4)	●	●		○	●	●
Симплектическая геометрия, Флоер (G5, G11)						●
Комплексная геометрия, Ходж (G6–G7)	○	○		○	○	●
Алгебраическая топология (T2–T5)	●	○	●	●	○	●
Характеристические классы, K-теория (T6–T7)	○			●	○	●
Группы Ли и представления (L1–L2)		○	○	●	●	○
Редуктивные группы (L3–L4)		○			●	
Схемы, когомологии пучков (X2–X3)	●	●		○	●	●
Этальные когомологии (X4)	●	●			●	
Производные категории (X6)	○				●	●
Пространства модулей (X8)		○			●	●
Физика: механика, теория поля, суперсимметрия, струны (Q1–Q6)				○	○	●

НОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ВЕРШИН

- **V1** доказательство Делиня на базе X4 (этап 4)
- **V2** N8 Представления Галуа и теория деформаций
- **V3** T9 3-многообразия, D4 поток Риччи
- **V4** G9 Эллиптические операторы и индекс
- **V5** L4, N9, X6, X8, X9
- **V6** X6, X8, G11, Q4, Q5, Q6

ЧТО ОКУПАЕТСЯ ВЕЗДЕ

По строкам видно: **гомологическая алгебра** (A7) и **алгебраическая топология** (T2–T5) отмечены во всех шести столбцах, **римановы поверхности** (G4) и **схемы с когерентными когомологиями** (X2–X3) — в пяти. Когомологии — общий язык всех вершин (сквозная идея 3 плана), поэтому перед этапом 5 полезно повторить A7, T3 и X3 — быстро и по контрольным точкам их карточек.

Как брать вершину: общий метод

Вершина — не дисциплина, а большая теорема (или программа), в доказательство которой сходится несколько дисциплин. Поэтому и работа с ней устроена иначе, чем с учебным курсом: главное — увидеть доказательство целиком, понимая, что именно в каждом месте используется, и честно разобрать его центральную часть.

Пять фаз

ФАЗА	ЧТО ДЕЛАТЬ	РЕЗУЛЬТАТ
0. Ориентация 2–4 недели	Обзоры, история, популярные книги; формулировка главной теоремы в нескольких эквивалентных формах; простейшие примеры.	Одна страница: что доказываем, почему это трудно, из каких частей состоит доказательство.
1. Частные случаи руками	У каждой вершины есть классические случаи: кривые над $\mathbb{F}_q$, n = 3 и 4, размерности ≥ 5, Гаусс–Бонне и Риман–Рох, GL_1, эллиптическая кривая.	Разобранные примеры, на которых видна общая идея.
2. Машинерия	Новая дисциплина вершины (G9, N8, T9 и D4 …) с её экзаменом Reality Check как рубежом; выборочное повторение пререквизитов.	Экзамен сдан на 75+; инструменты под рукой.
3. Доказательство	Первоисточник параллельно с обработанным изложением (пары ниже). Один ключевой шаг разобрать полностью, остальные — на уровне точных формулировок.	Карта доказательства без чёрных ящиков в главном месте; вехи отмечены.
4. Горизонт	Что выросло из теоремы; современные обзоры; выбор, куда идти дальше.	Список открытых вопросов и следующих текстов.

ЧЁРНЫЕ ЯЩИКИ — ОСОЗНАННО

Ни одну вершину нельзя за разумное время пройти, доказав всё до аксиом. Нормально принять часть теорем на веру — но **записать их списком** с точными формулировками и ссылками. В разделе каждой вершины предложен такой список. Цель — открыть хотя бы один ящик в центральном месте и понимать, что именно лежит в остальных.

ПИСЬМЕННЫЕ РАЗБОРЫ

Для каждой вершины — папка в репозитории (по образцу Drafts/Galois Theory): карта доказательства, обновляемая после каждой фазы; разборы примеров; **лист нормировок** (знаки, твисты, соглашения о Фробениусе, множители $2\pi i$), который экономит недели на путанице между источниками.

СЧИТАТЬ

Каждая вершина допускает вычислительные эксперименты: числа точек и следы Фробениуса, коэффициенты модулярных форм, объёмы гиперболических многообразий, инварианты Громова–Виттена. Числа, полученные своими руками, — лучшая проверка, что формулировка понята правильно.

ОБСУЖДАТЬ

Объяснить вершину другому — лучшая контрольная точка (пункт 10 Части VI). Тематические летние школы (Arizona Winter School, PCMI, школы Clay) и их записи лекций часто посвящены именно этим сюжетам; см. приложение.

Первоисточник и проводник — парами

Оригинальные статьи показывают, *почему* теория устроена именно так (пункт 9 Части VI плана), но читать их в одиночку тяжело. Надёжная схема — пара «статья + изложение»: параграф статьи, затем тот же шаг в изложении, затем своя запись.

	ПЕРВОИСТОЧНИК	ПРОВОДНИК
V1	Deligne «La conjecture de Weil. I» (1974)	Katz, обзор 1976 г.; Freitag, Kiehl; Milne «Lectures on Étale Cohomology»
V2	Wiles (1995); Taylor, Wiles (1995)	Darmon, Diamond, Taylor; сборник Cornell, Silverman, Stevens
V3	Perelman, три препринта (2002–2003)	Kleiner, Lott «Notes on Perelman's papers»; Morgan, Tian
V4	Atiyah, Singer I и III (1968); Atiyah, Bott, Patodi (1973)	Lawson, Michelsohn, гл. III; Roe; Berline, Getzler, Vergne
V5	Письмо Ленглендса Вейлю (1967); Jacquet, Langlands (1970)	Gelbart (1984); Arthur «The principle of functoriality»; Bump
V6	Candelas и др. (1991); Kontsevich, ICM 1994	Cox, Katz; Hori и др.; Auroux; Polishchuk, Zaslow

Как читать первоисточник

1. **Сначала каркас.** Прочитать введение и все формулировки, пропуская доказательства; нарисовать граф «какое утверждение опирается на какое». Обычно в нём видно 2–3 узла, где сосредоточена новая идея.
2. **Сверить с проводником.** Найти соответствие нумерации и отметить, где изложение отходит от статьи и почему: часто так исправлены пробелы или упрощены рассуждения.
3. **Доказательства — сверху вниз.** Сначала главная теорема по модулю лемм, затем леммы по требованию; лемму, которая выглядит стандартной, сначала принять и пометить в списке чёрных ящиков.
4. **Записывать.** После каждого параграфа — полстраницы своими словами в папке разборов; вопросы, на которые не нашлось ответа, — отдельным списком. Обозначения и знаки сразу сверять с листом нормировок.
5. **Проверить себя.** Через неделю пересказать доказательство без текста — устно или письменно. Места, где пересказ «проваливается», и есть следующая порция чтения.
6. **Не застревать.** Если параграф не идёт неделю, перейти к другому проводнику из списка литературы или временно принять результат — и вернуться позже (пункт 8 Части VI плана).

ВЕРШИНА ПРОШЛОГО · ЭТАП 5 · АЛГЕБРО-АРИФМЕТИЧЕСКАЯ ВЕТВЬ

V1 Гипотезы Вейля

Сколько решений у системы уравнений над конечным полем — и почему ответ управляется топологией

СРОК	НОВОЕ	РУБЕЖ	ГЛАВНАЯ ПАРА
≈ 7–9 месяцев	доказательство Делиня на базе X4	экзамен X4 сдан до начала (этап 4)	Deligne «Weil I» + Katz 1976, Freitag–Kiehl

Суть

Пусть X — гладкое проективное многообразие размерности n над $\mathbb{F}_q$, $N_m = \#X(\mathbb{F}_{q^m})$. Дзета-функция собирает все числа точек сразу:

$$Z(X, t) = \exp\left(\Sigma_{m \geq 1} N_m \, t^m / m \right).$$

1. **Рациональность:** $Z(X, t) = P_1(t)\, P_3(t) \cdots P_{2n-1}(t) \,/\, (P_0(t)\, P_2(t) \cdots P_{2n}(t))$, где $P_0 = 1 - t$, $P_{2n} = 1 - q^n t$.
2. **Функциональное уравнение:** $Z(X, q^{-n}t^{-1}) = \pm\, q^{nE/2}\, t^E\, Z(X, t)$, где E — индекс самопересечения диагонали (эйлерова характеристика).
3. **Числа Бетти:** $P_i(t) = \prod_j (1 - \alpha_{ij}\, t) \in \mathbb{Z}[t]$, и $\deg P_i = b_i$ — числа Бетти «комплексного подъёма» X, если он есть.
4. **Гипотеза Римана:** $|\alpha_{ij}| = q^{i/2}$ при всех вложениях в $\mathbb{C}$: корни P_i лежат на окружности $|t| = q^{-i/2}$.

Два примера, которые стоит держать в голове. Для $\mathbb{P}^n$: $N_m = 1 + q^m + \ldots + q^{nm}$ и $Z = 1/((1 - t)(1 - qt)\cdots(1 - q^n t))$ — нечётные P_i отсутствуют, как и нечётные когомологии $\mathbb{C}P^n$. Для эллиптической кривой E: $Z(E, t) = (1 - at + qt^2)/((1 - t)(1 - qt))$ с $a = q + 1 - \#E(\mathbb{F}_q)$, и гипотеза Римана — это теорема Хассе $|a| \leq 2\sqrt{q}$.

Почему это вершина. Чтобы доказать гипотезы, Гротендик построил этальные когомологии — «топологию в характеристике p» — и вместе с ними язык современной алгебраической геометрии: схемы, сайты, производные категории, мотивы. Следствия доказательства Делиня — оценки экспоненциальных сумм ($|K(a, b; p)| \leq 2\sqrt{p}$ для сумм Клостермана), гипотеза Рамануджана–Петерссона $|\tau(p)| \leq 2p^{11/2}$, оценки Лэнга–Вейля и теория весов, без которой не обходится ни арифметическая геометрия, ни теория представлений.

Пререквизиты

Минимальный путь из плана: N1 → A4 → N2 → X1 → X2 → X3 → (T3, T5, A7) → X4 → V1; G7 ○ — для мотивации.

A4	Конечные поля и их расширения; Фробениус $x \mapsto x^q$ как образующая $\mathrm{Gal}(\mathbb{F}_{q^m}/\mathbb{F}_q)$; проконечное пополнение $\mathbb{Z}$ — абсолютная группа Галуа $\mathbb{F}_q$.	●
X1–X3	Многообразия и схемы над $\mathbb{F}_q$, точки над расширениями; Риман–Рох для кривых; теория пересечений на поверхностях и индексная теорема Ходжа.	●
G4	Род, якобиан, формула Римана–Гурвица: кривая над $\mathbb{C}$ — «комплексный подъём», чьи числа Бетти входят в гипотезу 3.	●
T3	Теорема Лефшеца о неподвижных точках, двойственность Пуанкаре, формула Кюннета — топологическая модель всего доказательства.	●
A7, T5	Производные функторы, спектральная последовательность Лере: замена базы и пучки Лефшеца.	●

X4	Главный инструмент: ℓ-адические когомологии с компактными носителями, теоремы сравнения и замены базы, двойственность Пуанкаре, формула следа.	●
N1, **N2**	Суммы Гаусса и Якоби (Айерлэнд–Роузен); p-адический анализ — только для доказательства Дворка.	○
N5, **N6**	Теорема Хассе и τ-функция Рамануджана — первый и последний пункты маршрута.	○
G7	Жёсткая теорема Лефшеца, соотношения Ходжа–Римана, веса: комплексный образец того, что Делинь доказывает над $\mathbb{F}_q$.	○

ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ — БЕЗ КНИГИ

- выписать $Z(\mathbb{P}^n, t)$ и $Z(E, t)$ для эллиптической кривой и проверить для них все четыре гипотезы;
- объяснить, почему $X(\mathbb{F}_{q^m})$ — это неподвижные точки m-й степени Фробениуса на $X(\overline{\mathbb{F}}_q)$;
- доказать теорему Римана–Роха для кривых (хотя бы по схеме) и вычислить $\ell(D)$ на $\mathbb{P}^1$ и на эллиптической кривой;
- вычислить $H^i(\mathbb{P}^n_{\overline{\mathbb{F}}_q}, \mathbb{Q}_\ell)$ вместе с действием Фробениуса;
- сформулировать теоремы о собственной и гладкой замене базы и двойственность Пуанкаре для ℓ-адических когомологий;
- доказать теорему Лефшеца о неподвижных точках для конечного симплициального комплекса.

Карта доказательства

ГРОТЕНДИК: ГИПОТЕЗЫ 1–3

1. N_m — число неподвижных точек F^m на $X(\overline{\mathbb{F}}_q)$, где F — Фробениус.
2. **Формула следа:** $N_m = \Sigma_i (-1)^i \operatorname{Tr}(F^m \mid H^i_c(X_{\overline{\mathbb{F}}_q}, \mathbb{Q}_\ell))$.
3. $\Rightarrow Z = \prod_i \det(1 - Ft \mid H^i)^{(-1)^{i+1}}$; ряд из $\mathbb{Q}[[t]]$, рациональный над $\mathbb{Q}_\ell$, рационален над $\mathbb{Q}$: **гипотеза 1**.
4. **Двойственность Пуанкаре** $H^i \times H^{2n-i} \to \mathbb{Q}_\ell(-n)$ переводит α в q^n/α: **гипотеза 2**.
5. **Сравнение и замена базы**: $\dim H^i = b_i$ подъёма: **гипотеза 3** (по модулю целочисленности).

ДЕЛИНЬ: ГИПОТЕЗА 4

1. **Пучок Лефшеца**: раздутие $\tilde{X} \to \mathbb{P}^1$ с гиперплоскими сечениями в слоях; когомологии $\tilde{X}$ — через слои и локальную систему средних когомологий на $U \subset \mathbb{P}^1$.
2. **Пикар–Лефшец и Каждан–Маргулис**: монодромия на исчезающих циклах велика — плотна в симплектической или ортогональной группе.
3. **Основная лемма**: теория инвариантов + рациональность следов + трюк Рэнкина (положительность коэффициентов L-функции чётной тензорной степени) дают оценку весов с потерей $q^{1/2}$.
4. **Тензорные степени**: $H^n(X)^{\otimes k} \subset H^{nk}(X^k)$, $k \to \infty$ убирает потерю: $|\alpha| \le q^{n/2}$; двойственность даёт равенство. Отсюда же: P_i имеют целые коэффициенты, не зависящие от ℓ.

Маршрут

0 Ориентация 2–3 недели

Прочитать саму статью Вейля 1949 года — она короткая и доступна после Айерлэнда–Роузена; историю — по Дьёдонне; общую картину от Вейля до Делиня — по обзору Милна. Сформулировать четыре гипотезы и проверить их на $\mathbb{P}^n$ и на эллиптической кривой.

ЧИТАТЬ Weil 1949; Dieudonné 1975; Milne 2015, первые разделы; Hartshorne, приложение C.

1 Диагональные уравнения и эллиптические кривые ≈ 1 месяц

Суммы Гаусса и Якоби, соотношение Хассе–Дэвенпорта; число решений $a_1x_1^m + \dots + a_rx_r^m = b$; дзета-функции кривых Ферма. Ровно на этих примерах Вейль увидел гипотезы: корни выражаются через суммы Якоби, а $|J| = \sqrt{q}$ — элементарное тождество. Для эллиптических кривых — доказательство Хассе через положительность формы степени на End(E): $\deg(1 - \varphi) = 1 - a + q$. Это прообраз доказательства Вейля для кривых любого рода.

- [ ] ВЕХА Подсчитать точки на диагональных гиперповерхностях через суммы Гаусса и Якоби и проверить для них гипотезы Вейля.
- [ ] ВЕХА Теорема Хассе для эллиптических кривых (**N6**).

ЧИТАТЬ Ireland, Rosen, гл. 8, 10, 11; Silverman «The Arithmetic of Elliptic Curves», гл. V.

2 Кривые ≈ 1,5 месяца

Рациональность для кривых элементарна: Риман–Рох считает эффективные дивизоры данной степени, откуда $Z(C, t) = P(t)/((1 - t)(1 - qt))$ с $\deg P = 2g$. Гипотеза Римана — двумя способами: (а) **Степанов–Бомбьери**: вспомогательная функция с нулями высокой кратности во всех $\mathbb{F}_q$-точках даёт оценку сверху на их число, а переход к расширениям и рациональность Z — равенство $|\alpha| = \sqrt{q}$; (б) **Вейль**: индексная теорема Ходжа на поверхности $C \times C$, применённая к графику Фробениуса. Второй путь — образец всех будущих доказательств «через положительность»; на нём держатся стандартные гипотезы Гротендика.

- [ ] ВЕХА Гипотеза Римана для кривых: элементарное доказательство Степанова–Бомбьери или доказательство через индексную теорему Ходжа (**X3**).

ЧИТАТЬ Rosen «Number Theory in Function Fields»; Bombieri, Séminaire Bourbaki 430; Hartshorne, упражнение V.1.10; Mustaţă «Zeta Functions in Algebraic Geometry».

3 Рациональность по Дворку 3–4 недели

Первое доказательство рациональности для любого многообразия (1960) — без всяких когомологий. Сведение к гиперповерхностям, запись Z через p-адически аналитические функции и критерий рациональности степенного ряда. Полезно увидеть, что p-адический анализ — полноценный анализ; позже из этой идеи выросли p-адические когомологии.

- [ ] ВЕХА Рациональность по Дворку: p-адический анализ (Коблиц, гл. V).

ЧИТАТЬ Коблиц «p-адические числа, p-адический анализ и дзета-функции», гл. V; Mustaţă, заключительная глава; Dwork 1960.

4 Формализм Гротендика ≈ 1 месяц

Собрать из **X4** нужное: когомологии с компактными носителями, формулу следа, двойственность Пуанкаре, замену базы. Вывести рациональность и функциональное уравнение; объяснить, почему $\deg P_i = b_i$, когда есть подъём в характеристику 0. Разобраться с геометрическим и арифметическим Фробениусом и твистами Тейта.

- [ ] ВЕХА Формула следа Гротендика–Лефшеца ⇒ рациональность; двойственность Пуанкаре ⇒ функциональное уравнение.

ЧИТАТЬ Milne «Lectures on Étale Cohomology» (формула следа); Grothendieck, Séminaire Bourbaki 279; SGA 4½ («Rapport sur la formule des traces»); Freitag, Kiehl, гл. II.

5 Доказательство Делиня 2–3 месяца

Центральная фаза. Индукция по размерности через пучки Лефшеца; исчезающие циклы и формула Пикара–Лефшеца; большая монодромия; «основная лемма» с трюком Рэнкина; трюк с тензорными степенями. Подробнее — в карте доказательства ниже. Статья Делиня короткая: её стоит прочитать целиком, сверяя каждый шаг с обзором Каца.

- ☐ **ВЕХА** Доказательство Делиня («Weil I»): пучки Лефшеца, монодромия, трюк Рэнкина.

ЧИТАТЬ Deligne «La conjecture de Weil. I»; Katz 1976; Freitag, Kiehl, гл. III–IV; Milne «Lectures on Étale Cohomology», заключительные разделы.

6 Следствия и горизонт 1 месяц и дальше

Гипотеза Рамануджана: $\tau(p)$ — след Фробениуса на когомологиях многообразия Куги–Сато (Эйхлер, Шимура, Куга, Сато, Делинь 1969), и оценка следует из V1. Затем — обзор «Weil II»: веса, чистота, теорема о разложении, перверсные пучки; распределение собственных значений Фробениуса (Кац–Сарнак); стандартные гипотезы и мотивы.

- ☐ **ВЕХА** Следствие: гипотеза Рамануджана–Петерссона $|\tau(p)| \leq 2p^{11/2}$. Это мост к V2 и V5. Обзор «Weil II» и теории весов.

ЧИТАТЬ Deligne, Séminaire Bourbaki 355; Deligne «Weil II»; Kiehl, Weissauer; Katz, Sarnak; Kleiman 1968.

ЧЁРНЫЕ ЯЩИКИ ПРИ ПЕРВОМ ПРОХОДЕ

- теоремы сравнения Артина, о собственной и о гладкой замене базы (SGA 4);
- двойственность Пуанкаре и формула следа в общем виде (SGA 4, SGA 4½, SGA 5);
- существование пучков Лефшеца и формула Пикара–Лефшеца (SGA 7);
- теорема Каждана–Маргулиса о плотности монодромии;
- целочисленность собственных значений Фробениуса.

Открыть обязательно: основную лемму Делиня — она элементарна, занимает несколько страниц и составляет сердце доказательства.

ТРУДНОСТИ

- Объём этальной теории. Не читать SGA подряд: держать список ящиков и открывать их по одному.
- Геометрический и арифметический Фробениус, твисты $\mathbb{Q}_\ell(n)$: завести лист нормировок с первого дня.
- Порядок логики: целочисленность P_i и независимость от ℓ — *следствие* гипотезы Римана, а не вход в неё.
- Статья Делиня плотная: читать по параграфу, отмечая, какой результат SGA используется на каждом шаге.

Литература

С ЧЕГО НАЧАТЬ

Weil «Numbers of solutions of equations in finite fields» (Bull. AMS, 1949) — первоисточник гипотез; диагональные уравнения.

Dieudonné «On the history of the Weil conjectures» (Math. Intelligencer, 1975) — история.

Milne «The Riemann Hypothesis over Finite Fields: From Weil to the Present Day» (arXiv: 1509.00797) — обзор: Вейль, стандартные гипотезы, мотивы, Делинь.

Hartshorne «Algebraic Geometry», приложение C — несколько страниц: формулировки и роль когомологий Вейля.

ПЕРВОИСТОЧНИКИ

Dwork «On the rationality of the zeta function of an algebraic variety» (Amer. J. Math., 1960).

Grothendieck «Formule de Lefschetz et rationalité des fonctions L» (Séminaire Bourbaki 279, 1965).

Bombieri «Counting points on curves over finite fields (d'après S. A. Stepanov)» (Séminaire Bourbaki 430, 1973).

Deligne «La conjecture de Weil. I» (Publ. Math. IHÉS 43, 1974).

Katz «An overview of Deligne's proof of the Riemann hypothesis for varieties over finite fields» (Proc. Symp. Pure Math. 28, 1976).

Deligne SGA 4½ — «Cohomologie étale: les points de départ», «Rapport sur la formule des traces».

ОСНОВНЫЕ ТЕКСТЫ

Ireland, Rosen «A Classical Introduction to Modern Number Theory», гл. 8, 10, 11.

Mustaţă «Zeta Functions in Algebraic Geometry» (конспекты, свободно) — от определений до рациональности по Дворку.

Rosen «Number Theory in Function Fields» (GTM 210) — функциональные поля, дзета-функции кривых, доказательство Бомбьери.

Коблиц «p-адические числа, p-адический анализ и дзета-функции», гл. V.

Milne «Lectures on Étale Cohomology» (свободно) — сжатый курс, заканчивающийся доказательством гипотез.

Freitag, Kiehl «Etale Cohomology and the Weil Conjecture» — полное изложение, включая монодромию пучков Лефшеца.

ДАЛЬШЕ

Deligne «Formes modulaires et représentations ℓ-adiques» (Séminaire Bourbaki 355, 1969) — путь к Рамануджану.

Deligne «La conjecture de Weil. II» (Publ. Math. IHÉS 52, 1980).

Kiehl, Weissauer «Weil Conjectures, Perverse Sheaves and ℓ-adic Fourier Transform» (2001).

Katz, Sarnak «Random Matrices, Frobenius Eigenvalues, and Monodromy» (1999).

Kleiman «Algebraic cycles and the Weil conjectures» (в сборнике «Dix exposés sur la cohomologie des schémas», 1968) — стандартные гипотезы.

Практика

- Sage PARI/GP Для $y^2 = x^3 + x + 1$ посчитать $a_p = p + 1 - \#E(\mathbb{F}_p)$ при $p < 10^4$, проверить $|a_p| \le 2\sqrt{p}$ и построить гистограмму $a_p/(2\sqrt{p})$. Сравнить с кривой $y^2 = x^3 - x$ с комплексным умножением, у которой $a_p = 0$ для всех $p \equiv 3 \pmod 4$. Это заодно первая встреча с законом Сато–Тейта (V5).
- Sage Для кривой рода 2 вида $y^2 = f(x)$, $\deg f = 5$, по N_1 и N_2 восстановить $P(t)$ степени 4 и проверить, что все корни лежат на окружности $|t| = q^{-1/2}$.
- Сосчитать точки грассманиана $G(2, 4)$ над $\mathbb{F}_q$: получится многочлен от q, коэффициенты которого — числа Бетти $G(2, 4)(\mathbb{C})$. Объяснить это через клеточное разбиение и гипотезу 3.
- PARI/GP Суммы Клостермана $K(1, 1; p)$ при $p < 10^4$: проверить оценку Вейля $|K| \le 2\sqrt{p}$ и посмотреть на распределение $K/(2\sqrt{p})$.
- Кривая Ферма $x^3 + y^3 = z^3$ над $\mathbb{F}_p$ при $p \equiv 1 \pmod 3$: сравнить прямой подсчёт с формулой через суммы Якоби.

Связи

V2 Представления Галуа, связанные с модулярными формами, живут в этальных когомологиях модулярных кривых; оценка $|a_p| \le 2\sqrt{p}$ — гипотеза Римана для кривых.

V5 Вторая колонка «Розеттского камня»: Дринфельд и Лафорги доказывают соответствие Ленглендса над функциональными полями когомологиями модулей штук, формулой следа и теорией весов Делиня.

V4 Формула Атьи–Ботта — аналог формулы следа Гротендика–Лефшеца; индексная теорема Ходжа и положительность — общий источник неравенств.

V6 Арифметика зеркальной квинтики: числа точек над $\mathbb{F}_p$ выражаются через периоды (Канделас, де ла Осса, Родригес-Вильегас).

ВЕРШИНА ПРОШЛОГО · ЭТАП 5 · АЛГЕБРО-АРИФМЕТИЧЕСКАЯ ВЕТВЬ

V2 Великая теорема Ферма

Задача XVII века, решённая через модулярность эллиптических кривых — первый большой случай программы Ленглендса

СРОК	НОВОЕ	РУБЕЖ	ГЛАВНАЯ ПАРА
≈ 10–12 месяцев	**N8** Представления Галуа и теория деформаций	экзамен **N8** в фазе 4	Wiles 1995 + Darmon–Diamond–Taylor, Cornell–Silverman–Stevens

Суть

> Уравнение $x^n + y^n = z^n$ не имеет решений в натуральных числах при $n \geq 3$.

Доказательство идёт в обход: решению сопоставляется эллиптическая кривая (Фрей, 1984), которая не может быть модулярной (Серр, Рибет, 1986), а модулярны все полустабильные эллиптические кривые над $\mathbb{Q}$ (Уайлс, Тейлор–Уайлс, 1995). Позже Брёй, Конрад, Даймонд и Тейлор (2001) доказали модулярность всех эллиптических кривых над $\mathbb{Q}$.

Почему это вершина. Сама теорема Ферма почти ничего не даёт; ценность — в методе. Модулярность означает, что L-функция эллиптической кривой — это L-функция модулярной формы: так получены аналитическое продолжение и функциональное уравнение $L(E, s)$, без которых нельзя даже сформулировать гипотезу Бёрча–Свиннертон-Дайера. Теоремы «R = T» о подъёме модулярности стали главным инструментом арифметической программы Ленглендса: закон Сато–Тейта, гипотеза Серра о модулярности (Кхаре–Винтенбергер), модулярность над вещественными квадратичными полями — всё это развитие метода Уайлса.

Пререквизиты

Минимальный путь из плана: **N1** → **A4** → **N3** → **N5** → **X2** → **N6** → **N7** → **X4** → **N8** → V2.

N3	Кольца целых, разложение простых, ветвление; круговые поля $\mathbb{Q}(\zeta_p)$, группы классов, регулярные простые.	●
N5	Модулярные формы веса 2 на $\Gamma_0(N)$, операторы Гекке, новые формы, модулярные кривые $X_0(N)$; размерности пространств $S_2(\Gamma_0(N))$.	●
N6	Редукция, кондуктор, полустабильность, модуль Тейта, кривая Тейта; критерий Нерона–Огга–Шафаревича.	●
N7	Когомологии Галуа, локальная двойственность Тейта, формула Эйлера–Пуанкаре, двойственность Пуату–Тейта, теорема Чеботарёва.	●
X2, **X4**	Групповые схемы и конечные плоские групповые схемы; ℓ-адические когомологии кривых — в них живут представления, построенные Эйхлером и Шимурой.	●
A6	Полные локальные кольца, полные пересечения, модули Фиттинга, регулярные последовательности: на этом языке записан критерий R = T.	●
G4, **R3**	Модулярные кривые как римановы поверхности, их якобианы.	●
N8	Новая дисциплина вершины: деформации по Мазуру, алгебры Гекке, R = T, основы p-адической теории Ходжа.	●

V1	Соотношение Эйхлера–Шимуры $T_p = F + V$ и оценка $\lvert a_p \rvert \le 2\sqrt{p}$.	○
L1–L2	Представления GL_2: нужны в объёме формулировки теоремы Ленглендса–Таннелла.	○

ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ — БЕЗ КНИГИ

- вычислить дискриминант кривой $y^2 = x(x - A)(x + B)$ и объяснить, в каких простых у неё мультипликативная редукция;
- найти $\dim S_2(\Gamma_0(N))$ для малых N по формуле рода $X_0(N)$ и показать, что $S_2(\Gamma_0(2)) = 0$;
- определить операторы Гекке на $S_2(\Gamma_0(N))$ и выписать эйлерово произведение L-функции собственной формы;
- описать модуль Тейта $T_\ell E$ как представление $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ и сформулировать критерий Нерона–Огга–Шафаревича;
- сформулировать теорему Чеботарёва и локальную двойственность Тейта, вычислить эйлерову характеристику $H^i(G_{\mathbb{Q}_\ell}, M)$ для конечного модуля;
- определить полное пересечение и регулярную последовательность в нётеровом локальном кольце.

Карта доказательства

ОТ ФЕРМА К МОДУЛЯРНОСТИ

1. Достаточно $n = 4$ и простых $n = p$; $n = 3$ — классика (Эйлер), так что $p \ge 5$.
2. **Кривая Фрея**: решению $a^p + b^p = c^p$ ($a \equiv -1 \bmod 4$, b чётно) отвечает $E: y^2 = x(x - a^p)(x + b^p)$; она полустабильна, $\Delta_{\min} = 2^{-8}(abc)^{2p}$, кондуктор — $\mathrm{rad}(abc)$.
3. $\overline{\rho} = \overline{\rho}_{E,p}$ неприводимо (**Мазур**) и «почти неразветвлено»: показатели в Δ делятся на p, поэтому в простых $\ell \mid abc$, $\ell \neq 2, p$, $\overline{\rho}$ неразветвлено, а в p — конечно.
4. **Рибет**: если E модулярна, то $\overline{\rho}$ приходит из новой формы веса 2 уровня 2.
5. $S_2(\Gamma_0(2)) = 0$ — противоречие. Остаётся доказать модулярность E.

УАЙЛС: ПОЛУСТАБИЛЬНЫЕ КРИВЫЕ МОДУЛЯРНЫ

1. **Ленглендс–Таннелл**: образ $\overline{\rho}_{E,3}$ в $GL_2(\mathbb{F}_3)$ разрешим, поэтому $\overline{\rho}_{E,3}$ модулярно; если оно приводимо — **переключение 3–5**.
2. **Мазур**: кольцо R_Σ универсальных деформаций $\overline{\rho}$ с заданными локальными условиями; алгебра Гекке $\mathbb{T}_\Sigma$; сюръекция $R_\Sigma \twoheadrightarrow \mathbb{T}_\Sigma$.
3. **Тейлор–Уайлс**: в минимальном случае вспомогательные простые $q \equiv 1 \pmod{p^n}$, подсчёт через двойственность Пуату–Тейта и «склейка» дают $R = \mathbb{T}$ — полное пересечение.
4. **Числовой критерий** Уайлса–Ленстры и повышение уровня переносят $R = \mathbb{T}$ на неминимальный случай.
5. $\Rightarrow \rho_{E,3} \cong \rho_f$ для собственной формы f веса $2 \Rightarrow$ E модулярна.

Маршрут

0 Ориентация ≈ 3 недели

Популярная история (Сингх), затем короткие математические обзоры: Рибет о связи представлений Галуа с модулярными формами, обзор Стивенса — первая глава сборника Cornell–Silverman–Stevens, заметка Фальтингса. Цель — нарисовать обе карты доказательства своими словами.

ЧИТАТЬ Сингх; Ribet, Bull. AMS 1995; Stevens «An overview of the proof of FLT»; Faltings, Notices AMS 1995.

1 Классика: от Ферма до Куммера ≈ 1 месяц

Бесконечный спуск для $n = 4$, кольцо $\mathbb{Z}[\omega]$ для $n = 3$; идеалы Куммера и регулярные простые. Эта фаза показывает, почему «очевидный» путь через разложение $x^p + y^p = \prod(x + \zeta^i y)$ упирается в группу классов $\mathbb{Q}(\zeta_p)$, — и почему понадобилась совсем другая идея.

- [ ] ВЕХА $n = 4$ бесконечным спуском и $n = 3$ через кольцо $\mathbb{Z}[\omega]$.
- [ ] ВЕХА Теорема Куммера для регулярных простых: круговые поля и группы классов (**N3**).

ЧИТАТЬ Edwards «Fermat's Last Theorem: A Genetic Introduction…» (первые главы, до регулярных простых); Washington «Introduction to Cyclotomic Fields»; Боревич, Шафаревич.

2 Эллиптические кривые и модулярные формы ≈ 2 месяца

Повторить и углубить **N5**–**N6** в направлении, нужном для Ферма: редукция и кондуктор, кривая Тейта, модулярные кривые как алгебраические кривые, соотношение Эйхлера–Шимуры и ℓ-адическое представление ρ_f собственной формы веса 2.

- [ ] ВЕХА Эллиптические кривые: теорема Морделла–Вейля, редукция, кондуктор, полустабильность (**N6**).
- [ ] ВЕХА Модулярные формы, операторы Гекке, модулярные кривые $X_0(N)$; конструкция Эйхлера–Шимуры: ℓ-адическое представление, ассоциированное с собственной формой веса 2.

ЧИТАТЬ Diamond, Shurman, гл. 6–9; Silverman «The Arithmetic of Elliptic Curves», гл. VII; Silverman «Advanced Topics…», гл. V (кривая Тейта).

3 Кривая Фрея, гипотеза Серра, теорема Рибета ≈ 1,5 месяца

Своими руками вычислить дискриминант и кондуктор кривой Фрея, проверить полустабильность, понять, почему $\overline{\rho}_{E,p}$ «слишком мало разветвлено». Гипотеза Серра (уровень и вес по $\overline{\rho}$) и теорема Рибета о понижении уровня: формулировка и идея — через кривые Шимура и их плохую редукцию.

- [ ] ВЕХА Кривая Фрея: вычислить её дискриминант и кондуктор; понять, почему её представление mod p «слишком мало разветвлено».
- [ ] ВЕХА Теорема Рибета: формулировка и идея доказательства.

ЧИТАТЬ Ribet, Stein «Lectures on Serre's conjectures»; Serre, Duke 1987; Ribet, Invent. Math. 1990; главы о Рибете в сборнике Cornell–Silverman–Stevens.

4 Деформации и $R = \mathbb{T}$ 4–5 месяцев экзамен N8

Центральная фаза; по сути — дисциплина **N8** с прицелом на доказательство. Функтор деформаций и критерий Шлессингера, касательное пространство $H^1(G, \mathrm{ad}\,\overline{\rho})$; локальные условия (плоские и полустабильные деформации); алгебры Гекке и сюръекция $R \twoheadrightarrow \mathbb{T}$; метод Тейлора–Уайлса и числовой критерий. Сначала прочитать «Fermat's Last Theorem» Дармона–Даймонда–Тейлора от начала до конца на уровне формулировок, затем вернуться и разобрать полностью минимальный случай.

- [ ] ВЕХА Деформации Мазура, $R = T$, критерий полного пересечения, метод Тейлора–Уайлса, переключение 3–5.

ЧИТАТЬ Gouvêa «Deformations of Galois representations»; Darmon, Diamond, Taylor; Cornell–Silverman–Stevens (главы Мазура, де Смита–Ленстры, де Шалита); затем Wiles и Taylor–Wiles.

5

Горизонт

по интересу

Упрощение Даймонда; модулярность всех кривых над $\mathbb{Q}$ (BCDT); гипотеза Серра (Кхаре–Винтенбергер); потенциальная модулярность и закон Сато–Тейта; обзор Калегари о тридцати годах после Ферма. Модулярный метод для обобщённых уравнений Ферма. Проект формализации ВТФ в Lean — способ увидеть граф зависимостей всего доказательства.

ЧИТАТЬ Diamond, Annals 1996; Breuil, Conrad, Diamond, Taylor 2001; Khare, Wintenberger 2009; Calegari, ICM 2022.

ЧЁРНЫЕ ЯЩИКИ ПРИ ПЕРВОМ ПРОХОДЕ

- теорема Мазура о рациональных изогениях (неприводимость $\overline{\rho}_{E,p}$);
- теорема Ленглендса–Таннелла (замена базы для GL_2);
- доказательство теоремы Рибета (кривые Шимуры, лемма Ихары);
- конечные плоские групповые схемы: Рейно, Фонтен–Лаффай;
- двойственность Пуату–Тейта и теорема Чеботарёва;
- построение ρ_f и его локальные свойства (Эйхлер–Шимура, Делинь, Карайоль).

Открыть обязательно: $R = \mathbb{T}$ в минимальном случае — коммутативную алгебру «склейки» и подсчёт размерностей через когомологии Галуа. Это то, что Уайлс и Тейлор придумали заново.

ТРУДНОСТИ

- Доказательство опирается почти на всю арифметику XX века: без списка чёрных ящиков легко утонуть. Главное новое — деформации и $R = \mathbb{T}$; на них и тратить время.
- Нормировки: гомологические и когомологические представления, двойственные друг другу; арифметический и геометрический Фробениус; твисты Тейта.
- Коммутативная алгебра полных локальных колец (полные пересечения, модули Фиттинга, критерий Уайлса–Ленстры) часто оказывается неожиданно слабым местом: повторить **A6**.
- Текст Дармона–Даймонда–Тейлора плотный: читать вместе с соответствующими главами сборника Cornell–Silverman–Stevens.

Литература

С ЧЕГО НАЧАТЬ

Сингх «Великая теорема Ферма» — популярная история доказательства.

Ribet «Galois representations and modular forms» (Bull. AMS 32, 1995).

Stevens «An overview of the proof of Fermat's Last Theorem» — первая глава сборника Cornell–Silverman–Stevens.

Faltings «The proof of Fermat's Last Theorem by R. Taylor and A. Wiles» (Notices AMS, 1995).

ОСНОВНЫЕ ТЕКСТЫ

Edwards «Fermat's Last Theorem: A Genetic Introduction to Algebraic Number Theory» — Куммер.

Diamond, Shurman «A First Course in Modular Forms» — до Эйхлера–Шимуры и представлений Галуа.

Silverman «The Arithmetic of Elliptic Curves»; «Advanced Topics in the Arithmetic of Elliptic Curves».

Ribet, Stein «Lectures on Serre's conjectures» (PCMI, 1999).

Gouvêa «Deformations of Galois representations» (PCMI, 1999).

ПЕРВОИСТОЧНИКИ

Frey «Links between stable elliptic curves and certain diophantine equations» (Ann. Univ. Sarav., 1986).

Serre «Sur les représentations modulaires de degré 2 de $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$» (Duke Math. J. 54, 1987).

Mazur «Deforming Galois representations» (в сборнике «Galois Groups over $\mathbb{Q}$», 1989).

Ribet «On modular representations of $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ arising from modular forms» (Invent. Math. 100, 1990).

Wiles «Modular elliptic curves and Fermat's Last Theorem» (Annals of Math. 141, 1995).

Taylor, Wiles «Ring-theoretic properties of certain Hecke algebras» (Annals of Math. 141, 1995).

ДАЛЬШЕ

Diamond «On deformation rings and Hecke rings» (Annals of Math., 1996).

Breuil, Conrad, Diamond, Taylor «On the modularity of elliptic curves over $\mathbb{Q}$: wild 3-adic exercises» (JAMS 14, 2001).

Khare, Wintenberger «Serre's modularity conjecture I, II» (Invent. Math. 178, 2009).

Cornell, Silverman, Stevens (ред.) «Modular Forms and Fermat's Last Theorem» (1997) — каждая часть доказательства отдельной главой.

Darmon, Diamond, Taylor «Fermat's Last Theorem» (1997) — центральный текст.

Stein «Modular Forms: A Computational Approach» — вычисления.

Calegari «Reciprocity in the Langlands program since Fermat's Last Theorem» (ICM 2022; arXiv: 2109.14145).

Проект формализации ВТФ в Lean (руководитель K. Buzzard, с 2024 г.) — граф зависимостей доказательства.

Практика

- Проверить модулярность кривой уровня 11: коэффициенты ряда $q\prod(1-q^n)^2(1-q^{11n})^2$ совпадают с $a_p = p + 1 - \#E(\mathbb{F}_p)$ для $E: y^2 + y = x^3 - x^2 - 10x - 20$. Это пять строк на Python; заодно — первая «настоящая» модулярная кривая $X_0(11)$.
- PARI/GP Sage Для нескольких троек $A + B = C$ взаимно простых чисел с $A \equiv -1 \pmod 4$ и $32 \mid B$ посчитать кондуктор кривой $y^2 = x(x - A)(x + B)$ и сравнить с $\mathrm{rad}(ABC)$. Понять, что в кривой Фрея особенного по сравнению с этими примерами.
- LMFDB Пройти от эллиптической кривой к её новой форме и обратно; найти пару новых форм разных уровней, сравнимых по модулю ℓ, — живой пример повышения и понижения уровня.
- Sage По разложению многочлена 3-деления над $\mathbb{F}_p$ для многих p оценить образ $\overline{\rho}_{E,3}$ в $GL_2(\mathbb{F}_3)$ и проверить, что он разрешим, — вход в теорему Ленглендса–Таннелла.

Связи

V1 Представление ρ_f строится в этальных когомологиях модулярной кривой; $T_p = F + V$ (Эйхлер–Шимура) и $|a_p| \le 2\sqrt{p}$ — гипотеза Римана для кривых.

V5 Модулярность — взаимность для GL_2 над $\mathbb{Q}$; Ленглендс–Таннелл — случай функториальности (замена базы); теоремы о подъёме модулярности — главный инструмент современной арифметической программы.

ВЕРШИНА ПРОШЛОГО · ЭТАП 5 · ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

V3 Гипотеза Пуанкаре

Топологическая задача, решённая уравнением теплопроводности для метрики

СРОК	НОВОЕ	РУБЕЖ	ГЛАВНАЯ ПАРА
≈ 10–12 месяцев, удобно вторым треком	T9 3-многообразия, D4 поток Риччи	экзамены T9 и D4 в фазах 2 и 4	Perelman I–III + Kleiner–Lott, Morgan–Tian

Суть

> Всякое односвязное замкнутое 3-многообразие гомеоморфно S^3. В размерности 3 топологическая, кусочно-линейная и гладкая категории совпадают (Моиз), так что «гомеоморфно» здесь можно читать как «диффеоморфно».

Многомерная гипотеза: гомотопическая n-сфера гомеоморфна S^n. Смейл (1961) доказал её при $n \geq 5$, Фридман (1982) — при $n = 4$, Перельман (2002–2003) — при $n = 3$. Гладкий вариант в общем неверен (экзотические сферы Милнора), а в размерности 4 открыт до сих пор. Тем же методом Перельман доказал **гипотезу геометризации** Тёрстона: после разрезания по сферам и несжимаемым торам каждый кусок замкнутого ориентируемого 3-многообразия несёт одну из восьми однородных геометрий.

Почему это вершина. Геометризация даёт классификацию 3-многообразий — столь же полную, как классификация поверхностей. Поток Риччи стал универсальным инструментом: дифференцируемая теорема о сфере (Брендле–Шён), обобщённая гипотеза Смейла о группах диффеоморфизмов сферических пространственных форм (Бамлер–Кляйнер). И это пока единственная решённая задача тысячелетия.

Пререквизиты

Минимальный путь из плана: T1 → T2 → T3 → G1 → G2 → G3 → T9 и (R5 → D3) → D4 → V3. Отдельная ветка G10 → T8 ведёт к многомерному случаю.

T2–T4	π_1, накрытия, ван Кампен; двойственность Пуанкаре; теоремы Гуревича и Уайтхеда — чтобы видеть, что односвязное замкнутое 3-многообразие — гомотопическая сфера.	●
G1–G2	Многообразия, связности, тензор кривизны и его разложение; вычисления в координатах и в подвижном репере.	●
G3	Теоремы сравнения (Бишоп–Громов, Топоногов), теорема о расщеплении, теорема о душе; сходимость Громова–Хаусдорфа и Чигера–Громова.	●
R5, D3	Параболические уравнения, принцип максимума, оценки Шаудера, пространства Соболева; неравенство лог-Соболева — для энтропии.	●
T9	Новая дисциплина: разбиения Хегора, разложение на простые, JSJ, расслоения Зейферта, восемь геометрий.	●
D4	Новая дисциплина: поток Риччи, трюк ДеТурка, тензорный принцип максимума, оценки Ши, солитоны, теорема Гамильтона 1982 г.	●
G10, T8	Теория Морса и ручки, h-кобордизм — для многомерного случая.	○
R7, R4	Вариационное исчисление (энтропия как функционал, градиентные потоки); тепловое ядро и его асимптотика.	○

ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ — БЕЗ КНИГИ

- доказать, что замкнутое односвязное 3-многообразие гомотопически эквивалентно S^3;
- доказать сравнение объёмов Бишопа–Громова и теорему Майерса;
- доказать принцип максимума для уравнения теплопроводности на компактном многообразии;
- вычислить тензор Риччи для круглой сферы, цилиндра $S^2 \times \mathbb{R}$ и гиперболического пространства и выписать, как они эволюционируют под потоком Риччи;
- построить разбиение Хегора рода 1 линзового пространства $L(p, q)$ и вычислить его π_1;
- сформулировать теорему Кнезера–Милнора о разложении на простые и теорему о сфере.

Карта доказательства

СМЕЙЛ: РАЗМЕРНОСТИ N ≥ 5

1. Гомотопическая сфера Σ^n без двух открытых дисков — h-кобордизм W между двумя копиями S^{n-1}.
2. Функция Морса на W даёт разложение на ручки; гомологическая тривиальность позволяет их сокращать.
3. **Трюк Уитни** убирает лишние пересечения сфер приклеивания — нужна размерность W не меньше 6: тогда $W \cong S^{n-1} \times [0, 1]$.
4. Σ — два диска, склеенные по границе $\Rightarrow \Sigma$ гомеоморфно S^n (трюк Александера). Для $n = 5$ нужен дополнительный шаг: Σ^5 ограничивает стягиваемое 6-многообразие.
5. При $n = 3, 4$ трюк Уитни не работает: нужны совсем другие идеи — Фридман для $n = 4$, Перельман для $n = 3$.

ПЕРЕЛЬМАН: РАЗМЕРНОСТЬ 3

1. **Поток Риччи** $\partial_t g = -2\,\mathrm{Ric}$ из произвольной метрики; кратковременное существование; особенности за конечное время.
2. **Гамильтон–Айви**: где кривизна велика, она почти неотрицательна.
3. Монотонность **W-энтропии** $\Rightarrow$ отсутствие локального коллапса $\Rightarrow$ пределы растяжений у особенностей — к-решения.
4. Классификация к-решений $\Rightarrow$ **канонические окрестности**: зоны большой кривизны — ε-шеи (почти $S^2 \times$ интервал) и «шапки».
5. **Хирургия**: разрезать шеи, вклеить стандартные шапки, продолжить поток; моменты хирургии не накапливаются.
6. **Конечное время вымирания** для односвязного $M \Rightarrow M$ — связная сумма сферических пространственных форм и $S^2 \times S^1 \Rightarrow M \cong S^3$.

Маршрут

0 Ориентация 2–3 недели

Обзоры Милнора и Моргана — история, формулировки, общая схема; статья Тёрстона 1982 года с его программой; популярная книга Гессен о Перельмане. Цель — понять, какие части доказательства нужны для гипотезы Пуанкаре, а какие — только для геометризации.

ЧИТАТЬ Milnor, Notices AMS 2003; Morgan, Bull. AMS 2005; Thurston, Bull. AMS 1982; Гессен «Совершенная строгость».

1 Многомерный случай ≈ 1 месяц

Теорема об h-кобордизме по Милнору: функции Морса, ручки, их сокращение, трюк Уитни. Отдельно разобрать, где именно используется размерность и почему всё ломается в 3 и 4.

- [ ] ВЕХА Многомерный случай: теорема об h-кобордизме по книге Милнора.

ЧИТАТЬ Milnor «Lectures on the h-cobordism theorem»; Milnor «Morse Theory» (повторение); Smale, Annals 1961.

2 Топология 3-многообразий ≈ 2 месяца экзамен T9

Разбиения Хегора, разложение на простые, несжимаемые поверхности и JSJ, расслоения Зейферта, гиперболическая геометрия и жёсткость Мостова, восемь геометрий. Что даёт геометризация и как из неё следует гипотеза Пуанкаре. Много картинок и вычислений в SnapPy.

- [ ] ВЕХА Топология 3-многообразий и программа геометризации Тёрстона (T9).

ЧИТАТЬ Hatcher «Notes on Basic 3-Manifold Topology»; Thurston «Three-Dimensional Geometry and Topology»; Scott 1983; Martelli «An Introduction to Geometric Topology».

3 Геометрия сравнения ≈ 1 месяц

Теоремы сравнения, теорема о душе и пространства неотрицательной кривизны — на них держится классификация к-решений; сходимость Громова–Хаусдорфа и компактность Чигера–Громова — на них держится анализ растяжений. Пространства Александрова — обзорно.

- [ ] ВЕХА Теоремы сравнения, сходимость Громова–Хаусдорфа, пространства Александрова (обзор).

ЧИТАТЬ Petersen «Riemannian Geometry»; Бураго, Бураго, Иванов «Курс метрической геометрии»; Cheeger, Ebin «Comparison Theorems in Riemannian Geometry».

4 Поток Риччи Гамильтона ≈ 2 месяца экзамен D4

Кратковременное существование, уравнения эволюции кривизны, тензорный принцип максимума, оценки Ши, теорема о компактности Гамильтона, солитоны; теорема 1982 года о положительной кривизне Риччи и оценка Гамильтона–Айви. Хорошая разминка — поток Риччи на поверхностях.

- [ ] ВЕХА Поток Риччи: существование, принцип максимума, теорема Гамильтона 1982 года, оценка Гамильтона–Айви (D4).

ЧИТАТЬ Chow, Knopf; Topping «Lectures on the Ricci Flow»; Chow, Lu, Ni «Hamilton's Ricci Flow»; Hamilton, J. Diff. Geom. 1982 и обзор 1995 г.

5 Перельман 3–4 месяца

Главная фаза. Статья I: функционалы F и W, их монотонность, отсутствие локального коллапса, к-решения, канонические окрестности. Статья II: хирургия и её корректность. Статья III (или Колдинг–Миникоцци): конечное время вымирания. Для самой гипотезы Пуанкаре долговременный анализ из статьи II (толстая и тонкая части) не нужен — достаточно вымирания; это экономит месяцы.

- [ ] ВЕХА Перельман, статья I: W-энтропия и её монотонность, отсутствие локального коллапса, к-решения.
- [ ] ВЕХА Перельман, статья II: канонические окрестности, хирургия.
- [ ] ВЕХА Перельман, статья III (или Колдинг–Миникоцци): конечное время вымирания для односвязных многообразий.

ЧИТАТЬ Perelman (arXiv: math/0211159, math/0303109, math/0307245) с Kleiner–Lott рядом; Morgan, Tian — за подробностями; Tao «Poincaré's Legacies, Part II».

6 Горизонт по интересу

Полная геометризация (Morgan–Tian 2014; Бессьер, Безсон, Буало, Майо, Порти), дифференцируемая теорема о сфере, поток Риччи через особенности и его единственность; поток средней кривизны (Хьюскен) и его особенности; кэлеров поток Риччи — мост к метрикам Калаби–Яу (V6).

ЧИТАТЬ Morgan, Tian «The Geometrization Conjecture»; Bessières и др. «Geometrisation of 3-Manifolds»; Brendle «Ricci Flow and the Sphere Theorem».

ЧЁРНЫЕ ЯЩИКИ ПРИ ПЕРВОМ ПРОХОДЕ

- теорема Гамильтона о компактности решений (на основе Чигера–Громова) и оценки Ши;
- детальная классификация трёхмерных κ-решений;
- существование стандартного решения для хирургии и её оценки;
- оценка времени вымирания (минимальные поверхности у Колдинга–Миникоцци или функционал ширины у Перельмана);
- теоремы о душе и о расщеплении из римановой геометрии.

Открыть обязательно: монотонность W-энтропии и теорему об отсутствии локального коллапса (Перельман I, §§ 3–4) — несколько страниц, ключевая новая идея.

ТРУДНОСТИ

- Новый стиль рассуждений — анализ растяжений и компактность. Разумно сначала увидеть его на потоке укорачивания кривых или на потоке Риччи на поверхностях.
- Статьи Перельмана предельно сжаты: не читать их в одиночку, только параллельно с Kleiner–Lott.
- Объём: Morgan–Tian — сотни страниц. Основным текстом лучше выбрать Kleiner–Lott, а Morgan–Tian использовать как справочник.
- Держать в голове логику: что нужно для гипотезы Пуанкаре, а что — только для геометризации.

Литература

С ЧЕГО НАЧАТЬ

Milnor «Towards the Poincaré conjecture and the classification of 3-manifolds» (Notices AMS 50, 2003).

Morgan «Recent progress on the Poincaré conjecture and the classification of 3-manifolds» (Bull. AMS 42, 2005).

Thurston «Three-dimensional manifolds, Kleinian groups and hyperbolic geometry» (Bull. AMS 6, 1982).

Гессен «Совершенная строгость. Григорий Перельман: гений и задача тысячелетия» — популярно.

ОСНОВНЫЕ ТЕКСТЫ

Milnor «Lectures on the h-cobordism theorem» (1965).

Hatcher «Notes on Basic 3-Manifold Topology» (свободно).

Thurston «Three-Dimensional Geometry and Topology», т. 1.

Martelli «An Introduction to Geometric Topology» (свободно, arXiv) — гиперболическая геометрия и 3-многообразия.

ПЕРВОИСТОЧНИКИ

Smale «Generalized Poincaré's conjecture in dimensions greater than four» (Annals of Math. 74, 1961).

Hamilton «Three-manifolds with positive Ricci curvature» (J. Diff. Geom. 17, 1982).

Hamilton «The formation of singularities in the Ricci flow» (Surveys in Diff. Geom. 2, 1995).

Perelman, arXiv: math/0211159, math/0303109, math/0307245.

Kleiner, Lott «Notes on Perelman's papers» (Geom. Topol. 12, 2008).

Morgan, Tian «Ricci Flow and the Poincaré Conjecture» (Clay Math. Monographs 3, 2007).

Colding, Minicozzi «Estimates for the extinction time for the Ricci flow on certain 3-manifolds and a question of Perelman» (JAMS 18, 2005).

Scott «The geometries of 3-manifolds» (Bull. LMS 15, 1983).

Бураго, Бураго, Иванов «Курс метрической геометрии».

Chow, Knopf «The Ricci Flow: An Introduction»; Topping «Lectures on the Ricci Flow».

Chow, Lu, Ni «Hamilton's Ricci Flow» (GSM 77).

ДАЛЬШЕ

Tao «Poincaré's Legacies, Part II» (AMS, 2009) — лекции курса о доказательстве Перельмана; «Perelman's proof of the Poincaré conjecture: a nonlinear PDE perspective» (arXiv: math/0610903).

Morgan, Tian «The Geometrization Conjecture» (Clay Math. Monographs 5, 2014).

Bessières, Besson, Boileau, Maillot, Porti «Geometrisation of 3-Manifolds» (EMS Tracts 13, 2010).

Freedman «The topology of four-dimensional manifolds» (J. Diff. Geom. 17, 1982).

Brendle «Ricci Flow and the Sphere Theorem» (GSM 111).

Практика

- SnapPy Объёмы гиперболических многообразий: дополнение узла-восьмёрки ($\approx$ 2,0299 — два правильных идеальных тетраэдра), многообразие Уикса ($\approx$ 0,9427 — наименьший объём замкнутого); заполнения Дена и их объёмы. Объём как топологический инвариант — живое следствие жёсткости Мостова.
- Regina Распознавание S^3 по триангуляции, разложение на простые слагаемые, поиск несжимаемых поверхностей.
- Python Поток укорачивания кривых: вложенная кривая становится выпуклой и округляется (Гейдж–Гамильтон–Грейсон) — одномерная модель всего сюжета.
- Python Вращательно-симметричная метрика-«гантель» $ds^2 + \psi(s)^2 g_{S^2}$ на S^3: численно решить уравнение на ψ и увидеть пережатие шеи; сравнить с S^2, где поток округляет любую метрику.
- Явные решения своими руками: сжимающаяся сфера, цилиндр, расширяющееся гиперболическое пространство, солитон-сигара Гамильтона $(dx^2 + dy^2)/(1 + x^2 + y^2)$.

Связи

V4 Уравнение теплопроводности как инструмент: тепловое ядро в теореме об индексе; энтропия и приведённый объём Перельмана устроены через сопряжённое уравнение теплопроводности.

V6 Метрики Калаби–Яу — тоже геометрический анализ (решение Яу гипотезы Калаби); кэлеров поток Риччи сходится к ним в нужных случаях.

G11 Гомологии Флоера (в том числе Хегора–Флоера) — один из главных инструментов современной топологии 3- и 4-многообразий.

ВЕРШИНА ПРОШЛОГО · ЭТАП 5 · ГЕОМЕТРО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ВЕТВЬ · РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПЕРВОЙ

V4 Теорема Атьи–Зингера об индексе

Число решений дифференциального уравнения минус число препятствий — топологический инвариант

СРОК	НОВОЕ	РУБЕЖ	ГЛАВНАЯ ПАРА
≈ 7–9 месяцев	G9 Эллиптические операторы и индекс	экзамен G9 после фазы 5	Atiyah–Singer I, III + Lawson–Michelsohn; ABP 1973 + Roe

Суть

Для эллиптического дифференциального оператора $D: \Gamma(E) \to \Gamma(F)$ на замкнутом многообразии M число $\operatorname{ind} D = \dim \ker D - \dim \operatorname{coker} D$ конечно, зависит только от гомотопического класса главного символа $\sigma(D) \in K(T^*M)$ и равно топологическому индексу, который выражается через характеристические классы. Для скрученного оператора Дирака на чётномерном спинорном многообразии: $\operatorname{ind} D^+_E = \int_M \hat{A}(TM)\, \mathrm{ch}(E)$.

Четыре классических комплекса — четыре теоремы, которые оказываются частными случаями одной:

ОПЕРАТОР	ИНДЕКС	ФОРМУЛА	ТЕОРЕМА
$d + d^*$ на чётных формах	$\chi(M)$	$\int e(TM)$	Гаусс–Бонне–Черн
сигнатурный, $\dim M = 4k$	$\sigma(M)$	$\int L(TM)$	Хирцебрух
$\bar\partial + \bar\partial^*$, скрученный на E	$\chi(M, E)$	$\int \mathrm{ch}(E)\, \mathrm{td}(TM)$	Хирцебрух–Риман–Рох
Дирак на спинорном M	$\hat{A}(M)$	$\int \hat{A}(TM)$	целочисленность $\hat{A}$-рода

Почему это вершина. Теорема связывает анализ (ядра операторов) с топологией (характеристические классы) и даёт целочисленность там, где её не видно: $\hat{A}$-род спинорного многообразия — целое число, а по Лихнеровичу оно равно нулю при положительной скалярной кривизне. Индекс вычисляет размерности пространств модулей инстантонов, монополей и псевдоголоморфных кривых — фундамент теорий Дональдсона, Зайберга–Виттена, Громова–Виттена и Флоера. Эквивариантная версия даёт формулу характеров Вейля, а индекс семейств — язык аномалий в физике.

Пререквизиты

Минимальный путь из плана: (R5, D3) → псевдодифференциальные операторы; T4 → T6 → T7; G3 → G8 → G9 → V4.

R5	Фредгольмовы и компактные операторы, индекс и его устойчивость; теорема Атьи–Яниха $K(X) = [X, \mathrm{Fred}]$.	●
D3	Распределения, преобразование Фурье, пространства Соболева и теоремы вложения, эллиптическая регулярность, уравнение теплопроводности, ΨDO (начало).	●
G1–G3	Расслоения, связности, кривизна; лапласианы на формах и формулы Вайценбёка.	●
T6	Черн–Вейль; классы Эйлера, Понтрягина, Черна; роды L, Â, Тодда; изоморфизм Тома.	●
T7	K-теория, периодичность Ботта, изоморфизм Тома в K-теории, характер Черна.	●

G8	Алгебры Клиффорда, Spin и Spin^c, оператор Дирака, формула Лихнеровича.	●
L1–L2	Спинорные представления; веса и характеры — для формулы Вейля через Атью–Ботта.	●
G4, X3	Риман–Рох для кривых и Хирцебрух–Риман–Рох — образцы ответа.	○
T8, G7	Кобордизмы (первое доказательство, сигнатурная теорема); гармонические формы и теорема Ходжа.	○
R6, Q5, P4	Асимптотика теплового ядра; суперсимметричное и вероятностное доказательства.	○

ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ — БЕЗ КНИГИ

- доказать, что фредгольмовы операторы образуют открытое множество, а индекс локально постоянен и не меняется при компактных возмущениях;
- вычислить классы Черна и Понтрягина $\mathbb{C}P^n$ и проверить сигнатурную формулу для $\mathbb{C}P^2$;
- сформулировать периодичность Ботта и вычислить $\tilde{K}(S^{2n})$;
- доказать эллиптическую оценку и регулярность для лапласиана на торе через ряды Фурье;
- выписать оператор Дирака на $\mathbb{R}^n$ через образующие алгебры Клиффорда и проверить, что D^2 — лапласиан;
- выписать L-род и $\hat{A}$-род через классы Понтрягина в размерностях 4 и 8.

Карта доказательства

K-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО (1968)

1. Символ даёт класс $[\sigma(D)] \in K(T^*M)$; аналитический индекс зависит только от него: гомоморфизм $\mathrm{ind}_a\colon K(T^*M) \to \mathbb{Z}$.
2. **Топологический индекс**: вложение $M \subset \mathbb{R}^N$, изоморфизм Тома $K(T^*M) \to K(T^*\mathbb{R}^N)$ и периодичность Ботта $K(\mathbb{R}^{2N}) \cong \mathbb{Z}$.
3. Оба гомоморфизма удовлетворяют одним **аксиомам**: нормировка на точке, вырезание, мультипликативность, функториальность при вложениях.
4. $\Rightarrow \mathrm{ind}_a = \mathrm{ind}_t$. Характер Черна и изоморфизм Тома в когомологиях дают **когомологическую формулу** (Атья–Зингер III).

ТЕПЛОВОЕ ЯДРО (1973, 1983)

1. **Маккин–Зингер**: $\mathrm{ind}\, D = \mathrm{Tr}\, e^{-tD^*D} - \mathrm{Tr}\, e^{-tDD^*}$ при всех $t > 0$ — ненулевые собственные значения сокращаются.
2. При $t \to 0$ тепловое ядро раскладывается в ряд по степеням t с **локальными** коэффициентами: индекс — интеграл локальной плотности.
3. В суперследе происходит «фантастическое сокращение»: остаётся член ровно нужной степени.
4. **Масштабирование Гетцлера**: в пределе D^2 становится гармоническим осциллятором; формула Мелера даёт плотность $[\hat{A}(M)\, \mathrm{ch}(E)]_{\mathrm{top}}$.

Маршрут

0 Ориентация ≈ 2 недели

Обзор Фрида — история, формы теоремы, следствия; анонс Атьи–Зингера 1963 года — всего несколько страниц. Выписать четыре классических случая из таблицы выше и проверить их на S^2, T^2 и $\mathbb{C}P^2$.

ЧИТАТЬ Freed, Bull. AMS 2021; Atiyah, Singer, Bull. AMS 1963.

1 Частные случаи вручную ≈ 1 месяц

Гаусс–Бонне для поверхностей через Черна–Вейля, Риман–Рох для кривых, сигнатурная теорема Хирцебруха через кобордизмы и мультипликативные последовательности. У каждой из трёх формул своё доказательство; задача фазы — увидеть, что ответ во всех трёх устроен одинаково.

- [ ] ВЕХА Частные случаи «вручную»: Гаусс–Бонне для поверхностей (G2), Риман–Рох для кривых (G4), сигнатурная теорема Хирцебруха (T8).

ЧИТАТЬ Milnor, Stasheff (глава о мультипликативных последовательностях и сигнатурной теореме); Hirzebruch «Topological Methods in Algebraic Geometry».

2 Аналитическая сторона ≈ 1,5 месяца

Фредгольмовы операторы, индекс, теорема Атьи–Яниха; псевдодифференциальные операторы, символьное исчисление, параметрикс, эллиптическая регулярность и фредгольмовость на компактном многообразии.

- [ ] ВЕХА Теория Фредгольма, индекс, теорема Атьи–Яниха (R5, T7).
- [ ] ВЕХА Псевдодифференциальные операторы и эллиптическая регулярность.

ЧИТАТЬ Шубин «Псевдодифференциальные операторы и спектральная теория»; Lawson, Michelsohn, гл. III; Wells, гл. IV; Atiyah «K-Theory» (приложение о фредгольмовых операторах).

3 Топологическая сторона ≈ 1 месяц

Периодичность Ботта (элементарное доказательство Атьи–Ботта), изоморфизм Тома в K-теории, характер Черна, K-теория с компактными носителями и класс символа.

- [ ] ВЕХА Периодичность Ботта и изоморфизм Тома в K-теории.

ЧИТАТЬ Atiyah «K-Theory»; Hatcher «Vector Bundles and K-Theory»; Atiyah, Bott «On the periodicity theorem for complex vector bundles» (Acta Math., 1964).

4 K-теоретическое доказательство ≈ 1,5 месяца

Статья Атьи–Зингера I вместе с изложением Лоусона–Михельсон: аксиомы индекса, вырезание, мультипликативность, сведение к сфере и к точке; затем статья III — когомологическая формула. Ключевой урок фазы — как топология «знает» индекс, не решая ни одного уравнения.

- [ ] ВЕХА K-теоретическое доказательство (Atiyah–Singer I, 1968).

ЧИТАТЬ Atiyah, Singer I и III (Annals of Math. 87, 1968); Lawson, Michelsohn, гл. III; Shanahan (LNM 638).

5 Тепловое ядро 1,5–2 месяца экзамен G9

Формула Маккина–Зингера, построение и асимптотика теплового ядра, локальная теорема об индексе через масштабирование Гетцлера. Книга Роу проводит всё для операторов Дирака без тяжёлого символьного исчисления; Берлин–Гетцлер–Вернь — полная версия с суперсвязностями. После фазы — экзамен G9.

- [ ] ВЕХА Доказательство через тепловое ядро и масштабирование Гетцлера (Berline–Getzler–Vergne, Roe).

ЧИТАТЬ Roe «Elliptic Operators, Topology and Asymptotic Methods»; Berline, Getzler, Vergne, гл. 1–4; Getzler, Topology 1986; Atiyah, Bott, Patodi, Invent. Math. 1973.

6 Атья–Ботт и горизонт

1 месяц и дальше

Формула Атьи–Ботта о неподвижных точках для эллиптических комплексов и голоморфная формула Лефшеца; формула характеров Вейля из неё на флаговом многообразии. Затем по интересу: индекс семейств, η-инвариант и Атья–Патоди–Зингер, суперсимметричное доказательство (Виттен, Альварес-Гоме), вероятностное (Бисмут).

- [ ] **ВЕХА** Формула Атьи–Ботта о неподвижных точках, аналог формулы следа из V1.
- [ ] **ВЕХА** Дальше: индекс семейств; η-инвариант и теорема Атьи–Патоди–Зингера; суперсимметричное доказательство (Q5); вероятностное доказательство Бисмута (P4).

ЧИТАТЬ Atiyah, Bott I, II (Annals 1967, 1968); Atiyah, Singer IV; Atiyah, Patodi, Singer I–III; Melrose «The APS Index Theorem»; Witten 1982; Bismut 1984.

ЧЁРНЫЕ ЯЩИКИ ПРИ ПЕРВОМ ПРОХОДЕ

- периодичность Ботта и изоморфизм Тома в K-теории в общем виде;
- символьное исчисление ΨDO: композиция, сопряжение, замена переменных;
- существование асимптотического разложения теплового ядра;
- мультипликативность индекса (в K-теоретическом доказательстве).

Открыть обязательно: локальную теорему об индексе для оператора Дирака через масштабирование Гетцлера — короткое и очень прозрачное вычисление, в котором видно, откуда берётся Â-род.

ТРУДНОСТИ

- Три языка сразу — анализ, K-теория, дифференциальная геометрия. Выбрать одно главное доказательство (тепловое ядро по Роу), второе пройти как другой взгляд.
- Знаки и нормировки: ориентация T^*M, множители $2\pi i$ в Черне–Вейле, род Тодда комплексификации. Проверять каждую формулу на S^2, T^2 и $\mathbb{C}P^2$.
- $\mathbb{Z}/2$-градуированная алгебра (суперслед, модули Клиффорда) нужна с первого дня: потратить на неё неделю заранее.
- Символьное исчисление ΨDO легко превращается в самоцель; для целей вершины достаточно формулировок и параметрикса.

Литература

С ЧЕГО НАЧАТЬ

Freed «The Atiyah–Singer index theorem» (Bull. AMS 58, 2021; arXiv: 2107.03557).

Atiyah, Singer «The index of elliptic operators on compact manifolds» (Bull. AMS 69, 1963) — анонс.

ОСНОВНЫЕ ТЕКСТЫ

Roe «Elliptic Operators, Topology and Asymptotic Methods» — лучший первый текст.

Lawson, Michelsohn «Spin Geometry», гл. III — K-теоретическое доказательство и следствия.

Berline, Getzler, Vergne «Heat Kernels and Dirac Operators» — локальная теорема, эквивариантный случай, семейства.

Шубин «Псевдодифференциальные операторы и спектральная теория».

Wells «Differential Analysis on Complex Manifolds», гл. IV.

Atiyah «K-Theory»; Hatcher «Vector Bundles and K-Theory» (свободно).

ПЕРВОИСТОЧНИКИ

Palais (ред.) «Seminar on the Atiyah–Singer Index Theorem» (Annals of Math. Studies 57, 1965) — первое доказательство, через кобордизмы.

Atiyah, Bott «A Lefschetz fixed point formula for elliptic complexes I, II» (Annals of Math. 86, 1967; 88, 1968).

Atiyah, Singer «The index of elliptic operators I, III» (Annals of Math. 87, 1968).

Atiyah, Bott, Patodi «On the heat equation and the index theorem» (Invent. Math. 19, 1973).

Getzler «A short proof of the local Atiyah–Singer index theorem» (Topology 25, 1986).

ДАЛЬШЕ

Atiyah, Singer «The index of elliptic operators IV» (Annals of Math. 93, 1971) — семейства.

Atiyah, Patodi, Singer «Spectral asymmetry and Riemannian geometry I–III» (1975–1976); Melrose «The Atiyah–Patodi–Singer Index Theorem».

Gilkey «Invariance Theory, the Heat Equation, and the Atiyah–Singer Index Theorem».

Shanahan «The Atiyah–Singer Index Theorem: An Introduction» (LNM 638, 1978).

Bleecker, Booss-Bavnbek «Index Theory with Applications to Mathematics and Physics» (2013).

Witten «Supersymmetry and Morse theory» (J. Diff. Geom. 17, 1982); Alvarez-Gaumé «Supersymmetry and the Atiyah–Singer index theorem» (CMP 90, 1983).

Bismut «The Atiyah–Singer theorems: a probabilistic approach» (J. Funct. Anal. 57, 1984).

Atiyah, Schmid «A geometric construction of the discrete series for semisimple Lie groups» (Invent. Math. 42, 1977) — мост к V5.

Практика

- Сигнатурная теорема на $\mathbb{C}P^2$, $\mathbb{C}P^2 \# \mathbb{C}P^2$, $S^2 \times S^2$ и на K3-поверхности ($p_1 = -48$, $\sigma = -16$, $\hat{A} = 2$). Вывести из чётности $\hat{A}$-рода спинорного 4-многообразия теорему Рохлина $\sigma \equiv 0 \pmod{16}$.
- $\chi(\mathbb{C}P^1, \mathcal{O}(k)) = k + 1$ по Хирцебруху–Риману–Роху; голоморфная формула Лефшеца для вращения $\mathbb{C}P^1$ и формула характеров Вейля для SU(2).
- Оператор Дирака на торе T^2 в постоянном магнитном поле с потоком N: найти нулевые моды явно (через тэта-функции) и убедиться, что индекс равен N — первому классу Черна.
- Python Тепловой след на окружности $\Sigma\, e^{-tn^2}$ и его асимптотика $\sqrt{(\pi/t)}$ (формула суммирования Пуассона); суперслед для комплекса де Рама на S^1 равен $0 = \chi(S^1)$ при всех t.
- Размерность пространства модулей SU(2)-инстантонов заряда k на S^4 по теореме об индексе: $8k - 3$ (Атья–Хитчин–Зингер). Повторить вычисление по шагам.

Связи

V1 Формула Атьи–Ботта и формула следа Гротендика–Лефшеца — одна идея; Хирцебрух–Риман–Рох и Гротендик–Риман–Рох — алгебраическая тень теоремы об индексе.

V6 Индекс задаёт виртуальную размерность модулей стабильных отображений: для рода 0 без отмеченных точек в 3-мерное многообразие Калаби–Яу она равна нулю — поэтому кривые «считаются».

V3 Тепловое ядро и формулы Вайценбёка — общий инструмент геометрического анализа; препятствия к положительной скалярной кривизне.

V5 Дискретные серии полупростых групп Ли реализуются в ядрах операторов Дирака (Атья–Шмид, Партасарати).

СОВРЕМЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ · ЭТАП 6 · ОТКРЫТАЯ ПРОГРАММА

V5 Программа Ленглендса

Большая единая теория: автоморфные формы, представления Галуа и геометрия кривых как три стороны одного соответствия

СРОК	НОВОЕ	РУБЕЖИ	ГЛАВНАЯ ПАРА
вход ≈ 1,5–2 года, дальше открыто	L4, N9, X6, X8, X9	экзамены L4 и N9 в стволе, X6, X8, X9 в геометрическом треке	письмо Ленглендса 1967 + Gelbart 1984, Arthur 2003

Суть

Взаимность. Автоморфным представлениям π редуктивной группы G над глобальным полем F должны отвечать (с точностью до L-пакетов) гомоморфизмы φ_π из группы Галуа поля F (или её гипотетических аналогов) в дуальную группу ${}^LG$, причём локальные компоненты согласованы: неразветвлённая компонента π_v соответствует классу сопряжённости $\varphi(\mathrm{Frob}_v)$ через изоморфизм Сатаке, и L-функции совпадают.
Функториальность. Каждому L-гомоморфизму ${}^LH \to {}^LG$ отвечает перенос автоморфных представлений с H на G.

Частные случаи: теория полей классов ($G = GL_1$); модулярность эллиптических кривых (V2); гипотеза Сато–Тейта (доказана в 2008–2011 через потенциальную автоморфность); функториальность симметрических степеней для голоморфных модулярных форм (Ньютон–Торн, 2021). **Разделы** программы, по плану: глобальная арифметическая, локальная, над функциональными полями, геометрическая, p-адическая с геометризацией локального соответствия (Фаргу–Шольце), относительная.

Карта: «Розеттский камень» Вейля

Вместо карты доказательства — карта программы. Одно и то же соответствие живёт в трёх мирах; продвижение в одном столбце обычно подсказывает путь в соседнем.

	ЧИСЛОВЫЕ ПОЛЯ	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОЛЯ НАД $\mathbb{F}_q$	КРИВЫЕ НАД $\mathbb{C}$
Поле	$\mathbb{Q}$ и его конечные расширения	$\mathbb{F}_q(X)$ — функции на кривой X над $\mathbb{F}_q$	$\mathbb{C}(X)$ — мероморфные функции на римановой поверхности X
Сторона Галуа	представления $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$	ℓ-адические локальные системы на открытых частях X	локальные системы, плоские связности на X
Автоморфная сторона	автоморфные формы на $G(\mathbb{Q})\backslash G(\mathbb{A})$	функции на $\mathrm{Bun}_G(\mathbb{F}_q) = G(F)\backslash G(\mathbb{A})/G(\mathcal{O})$	D-модули и пучки на стеке Bun_G
Статус	GL_1 — теория полей классов; GL_2 над $\mathbb{Q}$ — во многом (модулярность); общий случай открыт	GL_2 — Дринфельд, GL_n — Л. Лафорг; для общих G направление «автоморфное → Галуа» — В. Лафорг	гипотеза доказана: Гайцгори, Раскин и соавторы (2024–2025)

Пререквизиты

Минимальный путь из плана. Арифметика: (N5, N8) → N7 → L3 → L4 → N9 → V5. Геометрия: G4 → X8 → (X6, X9) → V5.

A4, N7	Бесконечная теория Галуа; теория полей классов, идели, тезис Тейта — программа для GL_1.	●
N5, N6, N8	Модулярные формы, эллиптические кривые, представления Галуа — программа для GL_2 над $\mathbb{Q}$; это и есть V2.	●
N2–N4	Локальные поля, ветвление; L-функции, их продолжение и функциональные уравнения.	●
R4, R5	Гармонический анализ на локально компактных группах, двойственность Понтрягина; спектральная теория (непрерывный спектр — ряды Эйзенштейна).	●
A5, L1–L3	Характеры конечных групп (L-функции Артина); корневые данные, редуктивные группы над незамкнутыми полями, дуальная группа и L-группа.	●
L4, N9	Новые дисциплины: представления $GL_2(\mathbb{R})$ и $GL_2(\mathbb{Q}_p)$, алгебры Гекке, Сатаке; автоморфные представления, L-функции, формула следа.	●
X2–X4	Схемы и этальные когомологии — когомологии многообразий Шимуры и модулей штук.	●
X6, X8, X9	Новые дисциплины геометрического трека: производные категории, Bun_G и стеки, D-модули и перверсные пучки, геометрический Сатаке.	●
G4, A8	Кривые и якобианы — место действия геометрической программы; язык категорий.	●
G7, Q4–Q6	Теория Ходжа (многообразия Шимуры); физика — для Капустина–Виттена.	○

ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ — БЕЗ КНИГИ

- сформулировать закон взаимности Артина в идельной форме и вывести из него квадратичный закон взаимности;
- объяснить, как тезис Тейта даёт продолжение и функциональное уравнение ζ(s) через формулу Пуассона на аделях;
- выписать эйлерово произведение L-функции собственной формы Гекке через параметры Сатаке α_p, β_p;
- перечислить неприводимые представления $GL_2(\mathbb{F}_q)$ по типам и их размерности;
- вычислить корневые данные и дуальные группы для GL_n, SL_n, PGL_n, Sp_{2n}, SO_{2n+1};
- объяснить, как $\Gamma_0(N)\backslash\mathbb{H}$ получается в виде $G(\mathbb{Q})\backslash G(\mathbb{A})/K$.

Маршрут

Фазы 0–3 — общий ствол; затем треки: арифметический (4), p-адический (5, по желанию) и геометрический (6). Разумно выбрать один главный трек, а остальные держать на уровне обзоров.

0 Ориентация ≈ 1 месяц

Обзор Гелбарта, письмо Ленглендса Вейлю, книга Френкеля для мотивации; письмо Вейля сестре 1940 года — оттуда «Розеттский камень»; статья Артура о функториальности. Обзор Калегари — что изменилось после Ферма. Цель — заполнить таблицу «Розеттского камня» своими словами и примерами.

☐ ВЕХА «Розеттский камень» Вейля (см. сквозные идеи).

ЧИТАТЬ Gelbart 1984; письмо Ленглендса (1967); Weil, Notices AMS 2005; Arthur, Bull. AMS 2003; Френкель «Любовь и математика»; Calegari 2021.

1 GL_1 ≈ 1,5 месяца

Теория полей классов как соответствие Ленглендса для GL_1: характеры Гекке ↔ одномерные представления Галуа. Тезис Тейта целиком — образец всей последующей теории L-функций; L-функции Артина и гипотеза Артина как первый вопрос для GL_n.

- [ ] **ВЕХА** Теория полей классов как Ленглендс для GL_1; тезис Тейта (**N7**).

ЧИТАТЬ Ramakrishnan, Valenza «Fourier Analysis on Number Fields»; Касселс, Фрёлих (тезис Тейта); Milne «Class Field Theory».

2 GL_2 3–4 месяца экзамены L4, N9

От модулярных форм к автоморфным представлениям $GL_2(\mathbb{A}_{\mathbb{Q}})$; тензорное разложение Флата; представления $GL_2(\mathbb{R})$ и $GL_2(\mathbb{Q}_p)$; локальное соответствие для GL_2; L-функции, обратные теоремы, соответствие Жаке–Ленглендса. Всё — с явными вычислениями для GL_2.

- [ ] **ВЕХА** От модулярных форм к автоморфным представлениям $GL_2(\mathbb{A}_{\mathbb{Q}})$; L-функции и обратные теоремы (**N9**).
- [ ] **ВЕХА** Представления $GL_2(\mathbb{Q}_p)$ и локальное соответствие для GL_2 (Bushnell–Henniart).

ЧИТАТЬ Bump; Getz, Hahn; Bushnell, Henniart; Gelbart «Automorphic Forms on Adele Groups»; Jacquet, Langlands (LNM 114).

3 Общая теория ≈ 3 месяца

L-группа, изоморфизм Сатаке, неразветвлённые L-функции, формулировка функториальности; формула следа Сельберга для компактного фактора, затем обзор формулы следа Артура и её роли (эндоскопия, сравнение формул следа).

- [ ] **ВЕХА** L-группа, изоморфизм Сатаке, формулировка функториальности.
- [ ] **ВЕХА** Формула следа Сельберга, затем обзор формулы следа Артура.

ЧИТАТЬ Gross «On the Satake isomorphism»; Borel «Automorphic L-functions» (Корваллис); Arthur «An introduction to the trace formula»; Bernstein, Gelbart (ред.).

4 Арифметический трек: многообразия Шимуры 3–4 месяца

Модулярная кривая как простейшее многообразие Шимуры; их когомологии реализуют соответствие. Локальное соответствие для GL_n (Харрис–Тейлор, Энньяр) — обзорно. Подъём модулярности в общем виде: что из метода **V2** обобщилось и как.

- [ ] **ВЕХА** Многообразия Шимуры: модулярная кривая как простейший пример; их когомологии реализуют соответствие.
- [ ] **ВЕХА** Локальное соответствие для GL_n (Харрис–Тейлор, Энньяр, 2000–2001), обзорно.

ЧИТАТЬ Milne «Introduction to Shimura Varieties»; Taylor «Galois representations»; Harris, Taylor (введение); Weinstein, Bull. AMS 2016.

5 p-адический трек 4–6 месяцев, по желанию

p-адическая теория Ходжа, перфектоидные пространства, диамонды, кривая Фаргу–Фонтена и геометризация локального соответствия. Самая быстро развивающаяся часть программы.

- [ ] **ВЕХА** p-адическая теория Ходжа, перфектоидные пространства, работа Фаргу–Шольце (обзор).

ЧИТАТЬ Brinon, Conrad; Scholze «Perfectoid spaces»; Scholze, Weinstein «Berkeley Lectures»; Fargues (обзор геометризации); Fargues, Scholze.

6 Геометрический трек 6–9 месяцев экзамены X6, X8, X9

Геометрическая теория полей классов (якобианы, обобщённые якобианы Розенлихта); Дринфельд и Лафорги; Bun_G, операторы Гекке, собственные пучки, геометрический Сатаке; Бейлинсон–Дринфельд; Капустин–Виттен; обзор доказательства 2024 года.

- [ ] **ВЕХА** Геометрическая теория полей классов: отображение Абеля–Якоби, якобиан, обобщённые якобианы Розенлихта (Серр «Алгебраические группы и поля классов»).
- [ ] **ВЕХА** Дринфельд (GL_2), Л. Лафорг (GL_n, 2002), В. Лафорг (общее G): обзор.
- [ ] **ВЕХА** Bun_G, операторы Гекке, собственные пучки Гекке; геометрическая теорема Сатаке (**X9**).
- [ ] **ВЕХА** Бейлинсон–Дринфельд: система Хитчина и оперы (обзор).
- [ ] **ВЕХА** Капустин–Виттен: S-дуальность и связь с зеркальной симметрией (обзор).

☐ **ВЕХА** Доказательство геометрической гипотезы Ленглендса Гайцгори, Раскиным и соавторами (2024): обзорно.

ЧИТАТЬ Серр «Алгебраические группы и поля классов»; Frenkel «Lectures on the Langlands Program and CFT»; Zhu (лекции об аффинных грассманианах); Mirković, Vilonen; Kapustin, Witten.

7 Горизонт открыто

Относительная программа (периоды, сферические многообразия, двойственность Бен-Цви–Сакелларидиса–Венкатеша); эндоскопия и классификация Артура; функториальность симметрических степеней. Цель этапа 6 по плану — читать свежие статьи на arXiv в выбранном направлении и понимать, какие в нём открытые вопросы.

ЧИТАТЬ Sakellaridis, Venkatesh (Astérisque 396); Ben-Zvi, Sakellaridis, Venkatesh «Relative Langlands duality»; доклады ICM и семинара Бурбаки последних лет.

ЧТО ПРИНЯТЬ НА ВЕРУ ПРИ ПЕРВОМ ПРОХОДЕ

- спектральное разложение Ленглендса и теория рядов Эйзенштейна;
- формула следа Артура в общем виде и фундаментальная лемма (Нго);
- построение представлений Галуа в когомологиях многообразий Шимуры (Харрис–Тейлор и др.);
- доказательство геометрической теоремы Сатаке; основания производной алгебраической геометрии.

Открыть обязательно: тезис Тейта, изоморфизм Сатаке для GL_2 и формулу следа Сельберга для компактного фактора — на них держится интуиция всей программы.

ТРУДНОСТИ

- Область огромна: после общего ствола выбрать трек. Цель — не «знать всё», а свободно читать статьи в одном направлении.
- Представления p-адических групп кажутся техническими: сначала всё для GL_2 руками, по Бушнеллу–Энньяру.
- Нормировки: унитарная и арифметическая (сдвиг $s \mapsto s - (k-1)/2$), нормированная индукция, зависимость ε-факторов от аддитивного характера.
- Современная геометрическая программа требует ∞-категорий и производной геометрии; разумно остановиться на классическом уровне, если трек не главный.
- Литература быстро стареет: ориентироваться по обзорам ICM и семинара Бурбаки.

Литература

С ЧЕГО НАЧАТЬ

Gelbart «An elementary introduction to the Langlands program» (Bull. AMS 10, 1984).

Langlands, письмо А. Вейлю (1967) — на сайте IAS, в собрании трудов Ленглендса.

Weil «A 1940 letter of André Weil on analogy in mathematics» (пер. M. Krieger, Notices AMS 52, 2005).

Arthur «The principle of functoriality» (Bull. AMS 40, 2003).

Френкель «Любовь и математика» — популярно, для мотивации.

ОСНОВНЫЕ ТЕКСТЫ

Ramakrishnan, Valenza «Fourier Analysis on Number Fields» (GTM 186) — тезис Тейта.

Bump «Automorphic Forms and Representations».

ПЕРВОИСТОЧНИКИ И ОБЗОРЫ

Jacquet, Langlands «Automorphic Forms on GL(2)» (LNM 114, 1970).

Borel, Casselman (ред.) «Automorphic Forms, Representations and L-functions» (Proc. Symp. Pure Math. 33, «Корваллис», 1979).

Arthur «An introduction to the trace formula» (Clay Math. Proc. 4, 2005).

Gross «On the Satake isomorphism» (1998).

Taylor «Galois representations» (Ann. Fac. Sci. Toulouse, 2004).

Harris, Taylor «The Geometry and Cohomology of Some Simple Shimura Varieties» (2001).

Weinstein «Reciprocity laws and Galois representations: recent breakthroughs» (Bull. AMS 53, 2016).

Calegari «Reciprocity in the Langlands program since Fermat's Last Theorem» (arXiv: 2109.14145).

Getz, Hahn «An Introduction to Automorphic Representations».

Bushnell, Henniart «The Local Langlands Conjecture for GL(2)».

Gelbart «Automorphic Forms on Adele Groups» (1975).

Bernstein, Gelbart (ред.) «An Introduction to the Langlands Program» (2003).

Milne «Introduction to Shimura Varieties» (свободно).

Гельфанд, Граев, Пятецкий-Шапиро «Теория представлений и автоморфные функции» (1966).

p-адический трек

Brinon, Conrad «CMI Summer School Notes on p-adic Hodge Theory» (свободно).

Scholze «Perfectoid spaces» (Publ. Math. IHÉS 116, 2012).

Scholze, Weinstein «Berkeley Lectures on p-adic Geometry» (Annals of Math. Studies 207, 2020).

Fargues, Scholze «Geometrization of the local Langlands correspondence» (arXiv: 2102.13459).

Геометрический трек

Серр «Алгебраические группы и поля классов».

Frenkel «Lectures on the Langlands Program and Conformal Field Theory» (arXiv: hep-th/0512172).

Zhu «An introduction to affine Grassmannians and the geometric Satake equivalence» (лекции PCMI).

Mirković, Vilonen «Geometric Langlands duality and representations of algebraic groups over commutative rings» (Annals of Math. 166, 2007).

Kapustin, Witten «Electric-magnetic duality and the geometric Langlands program» (arXiv: hep-th/0604151).

V. Lafforgue «Chtoucas pour les groupes réductifs et paramétrisation de Langlands globale» (JAMS 31, 2018).

Gaitsgory, Raskin и др. «Proof of the geometric Langlands conjecture I–V» (2024–2025; первая статья — arXiv: 2405.03599).

Hausel, Thaddeus «Mirror symmetry, Langlands duality, and the Hitchin system» (Invent. Math. 153, 2003) — мост к V6.

Практика

- Python PARI/GP Неабелев закон взаимности: для $p \neq 23$ число корней $x^3 - x - 1$ по модулю p равно $a_p + 1$, где a_p — коэффициенты формы веса 1 $\eta(z)\eta(23z) = q\prod(1-q^n)(1-q^{23n})$. Проверить для $p < 1000$ и объяснить через представление Галуа с образом S_3.
- Параметры Сатаке формы Δ: $\alpha_p + \beta_p = \tau(p)$, $\alpha_p\beta_p = p^{11}$. Проверить $|\alpha_p| = p^{11/2}$ (Делинь) и построить распределение $\tau(p)/(2p^{11/2})$ — полукруг Сато–Тейта.
- LMFDB Пройти цепочки «эллиптическая кривая ⇔ новая форма», «представление Артина ⇔ форма веса 1», «характер Дирихле ⇔ характер Гекке»; посмотреть группы Сато–Тейта.
- PARI/GP Sage Собственные значения операторов Гекке на $S_k(\Gamma_0(N))$: мультипликативность, соотношения Гекке и оценка Рамануджана на конкретных формах.
- Для $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ проверить, что разложение p зависит только от $p \bmod 5$, — простейший случай GL_1; затем найти аналог для $\mathbb{Q}(\zeta_7)^+$.

Связи

V2 Модулярность — взаимность для GL_2 над $\mathbb{Q}$; методы подъёма модулярности — основной инструмент арифметической программы.

V1 Функциональные поля — вторая колонка камня: модули штук, формула следа и теория весов Делиня.

V6 Капустин–Виттен: геометрический Ленглендс как S-дуальность; модули Хитчина для дуальных групп — SYZ-зеркальная пара.

V4 Дискретные серии реализуются операторами Дирака (Атья–Шмид); формулы характеров — через Атью–Ботта.

V6

СОВРЕМЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ · ЭТАП 6 · ОТКРЫТАЯ ПРОГРАММА

Зеркальная симметрия

Физическая двойственность, которая сосчитала кривые на квинтике и связала симплектическую геометрию с алгебраической

СРОК
вход ≈ 1,5–2 года, дальше открыто

НОВОЕ
X6, X8, G11, Q4, Q5, Q6

РУБЕЖИ
X8 в фазе 2, Q4–Q6 параллельно, G11 и X6 в фазе 4

ГЛАВНЫЕ ПАРЫ
Candelas и др. + Cox–Katz; Kontsevich 1994 + Auroux, Polishchuk–Zaslow

Суть

Многообразия Калаби–Яу разбиваются на пары $(X, \check{X})$: комплексная геометрия одного отвечает симплектической геометрии другого, а числа Ходжа меняются местами, $h^{1,1}(X) = h^{2,1}(\check{X})$. Гомологическая версия (Концевич): $D^bCoh(X) \simeq D^\pi Fuk(\check{X})$.

Основные этапы. Грин–Плессер и Канделас–Линкер–Шиммригк (1990) — зеркальные пары как наблюдение физиков; Канделас, де ла Осса, Грин и Паркс (1991) — предсказание чисел рациональных кривых на квинтике; Гивенталь и Лиан–Лю–Яу (1996–1997) — доказательство; Концевич (ICM 1994) — гомологическая зеркальная симметрия; Строминджер, Яу и Заслов (1996) — зеркальные пары как двойственные лагранжевы расслоения на торы; Гросс–Зиберт — алгебро-тропическая конструкция зеркал.

КВИНТИКА: ГЛАВНЫЙ ПРИМЕР, КОТОРЫЙ СТОИТ ПРОЖИТЬ РУКАМИ

$X \subset \mathbb{P}^4$ — гладкая квинтика: $h^{1,1} = 1$, $h^{2,1} = 101$, $\chi = -200$. Зеркало $\check{X}$ — семейство $x_1^5 + \ldots + x_5^5 - 5\psi\, x_1 \cdots x_5 = 0$, профакторизованное по $(\mathbb{Z}/5)^3$ (с разрешением особенностей): $h^{1,1} = 101$, $h^{2,1} = 1$.

B-модель на $\check{X}$. Период $\varpi_0(z) = \Sigma_{n \geq 0} (5n)!/(n!)^5\, z^n$ решает уравнение Пикара–Фукса $[\theta^4 - 5z(5\theta + 1)(5\theta + 2)(5\theta + 3)(5\theta + 4)]\, \varpi = 0$, $\theta = z\, d/dz$. Второе решение $\varpi_1 = \varpi_0 \log z + \ldots$ задаёт зеркальное отображение $q = \exp(\varpi_1/\varpi_0)$.

A-модель на X. Юкавская связь $5/((1 - 5^5 z)\, \varpi_0^2) \cdot (d \log z/d \log q)^3$, записанная в координате q, равна $5 + \Sigma_{d \geq 1} n_d\, d^3\, q^d/(1 - q^d)$, где $n_1 = 2875$, $n_2 = 609\,250$, $n_3 = 317\,206\,375$ — инварианты Громова–Виттена (для малых d — буквально числа рациональных кривых степени d).

Пререквизиты

Минимальный путь из плана: G6 → G7; X3 → (X6, X7, X8); G5 → G10 → G11; Q1 → (Q2, Q3) → Q4 → Q5 → Q6; всё вместе → V6.

G6, G7	Кэлеровы многообразия, многообразия Калаби–Яу, теорема Яу (формулировка); разложение Ходжа, вариации структур Ходжа, отображение периодов, уравнения Пикара–Фукса.	●
G5, G10	Симплектические многообразия, лагранжевы подмногообразия, отображение моментов; теория Морса как модель теории Флоера.	●
X3, X7	Когерентные когомологии, теория пересечений, классы Черна; торические многообразия и рефлексивные многогранники.	●
A7, A8	Триангулированные категории, производные функторы; язык dg- и A_∞-категорий.	●
T6, T7	Классы Черна для перечислительных задач; K-теория — заряды D-бран.	●

R3, G4	Периоды, гипергеометрические функции, монодромия; кривые и их якобианы.	●
X6, X8, G11	Новые дисциплины: производные категории и Фурье–Мукаи; $\overline{M}_{g,n}$, стабильные отображения, стеки; J-кривые, гомологии Флоера, категория Фукаи.	●
Q1–Q6	Физика: новые Q4–Q6 — КТП, суперсимметрия, струны. Источник гипотез и словаря; доказательства от неё не зависят.	●
N5, N6, X5	Квазимодулярные формы (инварианты Громова–Виттена эллиптической кривой); флопы и производные эквивалентности.	○

ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ — БЕЗ КНИГИ

- вычислить ромб Ходжа гладкой квинтики в $\mathbb{P}^4$ (формула присоединения, теорема Лефшеца о гиперплоском сечении, эйлерова характеристика);
- найти число прямых на кубической поверхности как степень класса Черна расслоения $\mathrm{Sym}^3 S^*$ на $G(2, 4)$;
- построить $\mathbb{P}^2$, $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$ и раздутие $\mathbb{P}^2$ в точке по веерам и найти их многогранники моментов;
- определить комплекс Морса–Смейла–Виттена и объяснить, почему $\partial^2 = 0$;
- описать $D^bCoh(\mathbb{P}^1)$ через исключительный набор $\langle \mathcal{O}, \mathcal{O}(1) \rangle$;
- описать $\overline{M}_{0,4}$ и его граничные точки.

Карта: что меняется местами

	X — B-СТОРОНА (КОМПЛЕКСНАЯ ГЕОМЕТРИЯ)	$\check{X}$ — A-СТОРОНА (СИМПЛЕКТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ)
Пространство модулей	комплексные структуры X	комплексифицированные кэлеровы классы $\check{X}$
Числовые инварианты	периоды, вариации структур Ходжа, юкавская связь	инварианты Громова–Виттена, квантовые когомологии
Категория	$D^bCoh(X)$ — когерентные пучки, B-браны	$D^\pi Fuk(\check{X})$ — лагранжевы подмногообразия, A-браны
Геометрия (SYZ)	торическое расслоение двойственных торов	специальное лагранжево расслоение на торы
Отождествление	зеркальное отображение $q = \exp(\bar{\omega}_1/\bar{\omega}_0)$ вблизи точки максимальной унипотентной монодромии; в гомологической версии — эквивалентность категорий, из которой перечислительная версия выводится при дополнительных условиях (Ганатра–Перуц–Шеридан)	

Маршрут

0 Ориентация ≈ 1 месяц

Популярная книга Яу и Надиса; затем книга Каца «Enumerative Geometry and String Theory» — лучший первый математический текст; введения к Hori и др. и к обзору Ору. Цель — увидеть обе версии симметрии (перечислительную и гомологическую) и то, как они связаны.

ЧИТАТЬ Яу, Надис; Katz (AMS Student Math. Library 32); Hori и др., введение; Auroux «A beginner's introduction to Fukaya categories», § 1.

1 Калаби–Яу и B-модель ≈ 2 месяца

Определения, теорема Яу, ромб Ходжа квинтики; вариации структур Ходжа, периоды и уравнение Пикара–Фукса для зеркальной квинтики; конструкция Батырева через рефлексивные многогранники как систематический источник зеркальных пар.

- [ ] ВЕХА Многообразия Калаби–Яу: определения, теорема Яу (формулировка); ромб Ходжа квинтики ($h^{1,1} = 1$, $h^{2,1} = 101$) и его зеркальное отражение.
- [ ] ВЕХА Вариации структур Ходжа, уравнение Пикара–Фукса для зеркальной квинтики, B-модель (G7).
- [ ] ВЕХА Конструкция Батырева через рефлексивные многогранники (X7).

ЧИТАТЬ Gross, Huybrechts, Joyce; Cox, Katz; Batyrev, J. Algebraic Geom. 1994; Candelas и др. 1991.

2 A-модель: инварианты Громова–Виттена

≈ 3 месяца · экзамен X8

Классический подсчёт 2875 прямых; $\overline{M}_{g,n}$, стабильные отображения, инварианты Громова–Виттена, квантовые когомологии, уравнения WDVV и формула Концевича для плоских рациональных кривых; затем обзор доказательства Гивенталя и Лиана–Лю–Яу (локализация на пространствах стабильных отображений).

- [ ] ВЕХА Классический подсчёт 2875 прямых на квинтике через классы Черна (T6, X3).
- [ ] ВЕХА $\overline{M}_{g,n}$, стабильные отображения, инварианты Громова–Виттена, квантовые когомологии, уравнения WDVV (X8).
- [ ] ВЕХА Теорема Гивенталя / Лиана–Лю–Яу (обзор): 609 250 коник и далее.

ЧИТАТЬ Eisenbud, Harris «3264 and All That»; Fulton, Pandharipande; Kontsevich, Manin 1994; Cox, Katz (главы о теореме зеркальности); Givental 1996.

3 Физика как словарь

параллельно фазам 0–2 · экзамены Q4–Q6

КТП в размерности 0 (гауссовы интегралы, диаграммы), суперсимметричная квантовая механика и Морс–Виттен, сигма-модели, A- и B-модели, топологические струны. Цель — не стать физиком, а понимать, откуда берутся гипотезы и как их «переводить».

ЧИТАТЬ Hori и др., ч. 2 (главы о размерностях 0 и 1) и ч. 3; Witten «Mirror manifolds and topological field theory»; Polchinski, т. 1 (выборочно).

4 Гомологическая зеркальная симметрия

3–4 месяца · экзамены G11, X6

A_∞-категории и категория Фукаи; эллиптическая кривая — пример, где всё видно: пучки ↔ замкнутые кривые на торе, морфизмы ↔ точки пересечения, композиции ↔ тэта-функции. Затем D^bCoh, Фурье–Мукаи, условия стабильности Бриджленда; обзор квартики Зейделя и гиперповерхностей Шеридана.

- [ ] ВЕХА Гомологическая зеркальная симметрия для эллиптической кривой (Полищук–Заслов, 1998).
- [ ] ВЕХА A∞-категории и категория Фукаи (G11); гомологическая зеркальная симметрия для квартики (Зейдель) и для гиперповерхностей Калаби–Яу в проективном пространстве (Шеридан, 2015): обзор.
- [ ] ВЕХА Условия стабильности Бриджленда (X6).

ЧИТАТЬ Auroux; Polishchuk, Zaslow; Huybrechts «Fourier–Mukai Transforms»; Seidel «Fukaya Categories and Picard–Lefschetz Theory»; Bridgeland, Annals 2007; Aspinwall и др.

5 SYZ и тропическая геометрия

2–3 месяца

Гипотеза SYZ: зеркало как двойственное торическое расслоение; квантовые поправки и стенки; тропические кривые; программа Гросса–Зиберта как алгебраическая реализация SYZ.

- [ ] ВЕХА SYZ, тропическая геометрия, программа Гросса–Зиберта (обзор).

ЧИТАТЬ Strominger, Yau, Zaslow 1996; Gross «Tropical Geometry and Mirror Symmetry»; Gross, Siebert, Annals 2011; Auroux 2007.

6 Фано и модели Ландау–Гинзбурга

1–2 месяца

Зеркало многообразия Фано — не многообразие, а функция (суперпотенциал) на торе. Для $\mathbb{P}^n$: критические точки W соответствуют собственным значениям квантового умножения на гиперплоский класс, а кольцо Якоби W — квантовым когомологиям.

- [ ] ВЕХА Модели Ландау–Гинзбурга: зеркала многообразий Фано, например $\mathbb{P}^n \leftrightarrow W = x_1 + \ldots + x_n + 1/(x_1 \cdots x_n)$.

ЧИТАТЬ Hori, Vafa (arXiv: hep-th/0002222); Givental; Auroux 2007.

7 Горизонт открыто

Пересечения стенок Концевича–Сойбельмана, кластерные многообразия (Гросс–Хакинг–Кил), высший род (BCOV), системы Хитчина и связь с **V5**, арифметика зеркальных семейств. Выбрать направление и читать свежие статьи.

ЧИТАТЬ Ganatra, Perutz, Sheridan «Mirror symmetry: from categories to curve counts»; Hausel, Thaddeus; Candelas, de la Ossa, Rodriguez-Villegas.

ЧЁРНЫЕ ЯЩИКИ ПРИ ПЕРВОМ ПРОХОДЕ

- теорема Яу о существовании метрик Калаби–Яу;
- виртуальный фундаментальный класс и аксиомы Концевича–Манина;
- вычисление локализацией у Гивенталя и Лиана–Лю–Яу;
- основания категорий Фукаи (трансверсальность, ориентации, виртуальная техника);
- физические выводы через интегралы по траекториям — как эвристика.

Открыть обязательно: гомологическую зеркальную симметрию для эллиптической кривой и вычисление B-модели для квинтики — оба доступны полностью.

ТРУДНОСТИ

- Язык физики: чисто математический маршрут возможен, но интуиция приходит из Hori и др.; использовать его как словарь, а не как главную дорогу.
- Основания категорий Фукаи тяжелы: держаться примеров в размерности 1 (кривые) и точных случаев, где всё комбинаторно.
- Соглашения: $q = e^{2\pi i t}$, кольца Новикова, знаки в соотношениях A_∞, градуировки.
- Две симметрии — перечислительная и гомологическая — держать раздельно и знать, как одна выводится из другой.

Литература

С ЧЕГО НАЧАТЬ

Яу, Надис «Теория струн и скрытые измерения Вселенной» — популярно.

Katz «Enumerative Geometry and String Theory» (AMS Student Math. Library 32, 2006).

Auroux «A beginner's introduction to Fukaya categories» (arXiv: 1301.7056).

ОСНОВНЫЕ ТЕКСТЫ

Hori и др. «Mirror Symmetry» (Clay Math. Monographs 1, 2003).

Cox, Katz «Mirror Symmetry and Algebraic Geometry» (AMS, 1999).

Gross, Huybrechts, Joyce «Calabi–Yau Manifolds and Related Geometries» (2003).

Eisenbud, Harris «3264 and All That» — исчисление Шуберта, 2875 прямых.

Fulton, Pandharipande «Notes on stable maps and quantum cohomology» (Proc. Symp. Pure Math. 62, 1997).

Huybrechts «Fourier–Mukai Transforms in Algebraic Geometry» (2006); «Lectures on K3 Surfaces» (2016).

McDuff, Salamon «J-holomorphic Curves and Symplectic Topology».

ПЕРВОИСТОЧНИКИ

Greene, Plesser «Duality in Calabi–Yau moduli space» (Nucl. Phys. B 338, 1990).

Candelas, de la Ossa, Green, Parkes «A pair of Calabi–Yau manifolds as an exactly soluble superconformal theory» (Nucl. Phys. B 359, 1991).

Batyrev «Dual polyhedra and mirror symmetry for Calabi–Yau hypersurfaces in toric varieties» (J. Algebraic Geom. 3, 1994).

Kontsevich, Manin «Gromov–Witten classes, quantum cohomology, and enumerative geometry» (CMP 164, 1994).

Kontsevich «Homological algebra of mirror symmetry» (ICM 1994; arXiv: alg-geom/9411018).

Strominger, Yau, Zaslow «Mirror symmetry is T-duality» (Nucl. Phys. B 479, 1996).

Givental «Equivariant Gromov–Witten invariants» (IMRN, 1996); Lian, Liu, Yau «Mirror principle I» (Asian J. Math. 1, 1997).

Polishchuk, Zaslow «Categorical mirror symmetry: the elliptic curve» (Adv. Theor. Math. Phys. 2, 1998).

Seidel «Homological mirror symmetry for the quartic surface» (Memoirs AMS, 2015).

Seidel «Fukaya Categories and Picard–Lefschetz Theory» (2008).

Gross «Tropical Geometry and Mirror Symmetry» (CBMS 114, 2011).

Aspinwall и др. «Dirichlet Branes and Mirror Symmetry» (Clay Math. Monographs 4, 2009).

Sheridan «Homological mirror symmetry for Calabi–Yau hypersurfaces in projective space» (Invent. Math. 199, 2015).

ДАЛЬШЕ

Bridgeland «Stability conditions on triangulated categories» (Annals of Math. 166, 2007).

Hori, Vafa «Mirror symmetry» (arXiv: hep-th/0002222) — зеркала Фано.

Auroux «Mirror symmetry and T-duality in the complement of an anticanonical divisor» (J. Gökova Geom. Topol. 1, 2007).

Gross, Siebert «From real affine geometry to complex geometry» (Annals of Math. 174, 2011).

Ganatra, Perutz, Sheridan «Mirror symmetry: from categories to curve counts» (arXiv, 2015).

Candelas, de la Ossa, Rodriguez-Villegas «Calabi–Yau manifolds over finite fields I, II» — мост к V1.

Практика

- Python sympy Вычисление Канделаса и др. своими руками: ряд $\bar{\omega}_0$, второе решение методом Фробениуса, зеркальное отображение, юкавская связь в координате q — и из неё $n_1 = 2875$, $n_2 = 609\,250$, $n_3 = 317\,206\,375$. Около сорока строк на рациональных числах; формула юкавской связи — в рамке выше.
- Python Формула Концевича: из WDVV — рекурсия для числа N_d рациональных плоских кривых степени d через $3d - 1$ точку; получить 1, 1, 12, 620, 87 304.
- sympy Macaulay2 27 прямых и 2875 прямых по принципу расщепления: степени $c_4(\mathrm{Sym}^3 S^*)$ на $G(2, 4)$ и $c_6(\mathrm{Sym}^5 S^*)$ на $G(2, 5)$; в Macaulay2 — пакет Schubert2.
- Перечислить 16 рефлексивных многоугольников, разбить на двойственные пары и проверить «правило 12»: число граничных точек P и P* в сумме равно 12.
- Для $\mathbb{P}^2$: у $W = x + y + 1/(xy)$ три критические точки с критическими значениями $3\omega^k$, $\omega^3 = 1$, а кольцо Якоби изоморфно $QH^*(\mathbb{P}^2) = \mathbb{C}[H]/(H^3 - q)$ при $q = 1$.

Связи

V4 Теорема об индексе даёт виртуальную размерность модулей стабильных отображений; индекс семейств и детерминантные расслоения — в основаниях теории Флоера.

V5 Капустин–Виттен: S-дуальность объединяет геометрический Ленглендс и зеркальную симметрию; модули Хитчина для G и ${}^L G$ — SYZ-зеркальная пара (Хаузел–Таддеус).

V1 Числа точек зеркальной квинтики над $\mathbb{F}_p$ выражаются через её периоды; теория Ходжа и веса — общий язык.

V3 Метрики Калаби–Яу — результат геометрического анализа (Яу); SYZ требует понимать их вырождения.

Инструменты, ресурсы и школы

Программы

ИНСТРУМЕНТ	ДЛЯ ЧЕГО	ВЕРШИНЫ
SageMath	Универсальная система: эллиптические кривые и модулярные формы, числовые поля, многогранники и торические многообразия, ряды и символьные вычисления.	V1 V2 V5 V6
PARI/GP	Быстрая теория чисел: числа точек и a_p эллиптических кривых, кондуктор и редукция, пространства модулярных форм, числовые поля и группы классов.	V1 V2 V5
Macaulay2	Коммутативная алгебра и алгебраическая геометрия: когомологии пучков, резольвенты, исчисление Шуберта (пакет Schubert2).	V1 V6
SnapPy	Гиперболические 3-многообразия: объёмы, заполнения Дена, канонические триангуляции, гомологии и π_1.	V3
Regina	Триангуляции 3-многообразий, нормальные поверхности, распознавание S^3, разложение на простые слагаемые.	V3
Python + sympy	Ряды на рациональных числах, численные эксперименты с потоками и тепловыми следами — всё, что не требует специальной системы.	все
Lean + Mathlib	Формализация; проект формализации ВТФ показывает граф зависимостей доказательства.	V2

Базы данных и справочники в сети

- **LMFDB** (lmfdb.org) — L-функции, модулярные формы, эллиптические кривые, числовые поля, представления Артина, группы Сато–Тейта; все связи между ними видны ссылками. V2, V5
- **Stacks Project** — справочник по схемам, этальным когомологиям, алгебраическим пространствам и стекам. V1, V5, V6
- **Конспекты Милна** (jmilne.org) — этальные когомологии, теория полей классов, алгебраические группы, многообразия Шимуры, абелевы многообразия. V1, V2, V5
- **arXiv** — препринты Перельмана, обзоры Калегари, Фрида, Милна; разделы math.NT, math.AG, math.DG, math.SG, math.GT, hep-th.
- **MathOverflow** — вопросы уровня исследований; поиск по тегам (étale-cohomology, langlands-conjectures, mirror-symmetry, ricci-flow, index-theory) часто быстрее книги.

Где искать обзоры

Bulletin of the AMS; колонка «What is…?» в Notices of the AMS; доклады семинара Бурбаки (по каждой из вершин есть несколько — от Гротендика 1965 года до Фаргу–Шольце); труды ICM (пленарные и секционные доклады дают картину направления на момент конгресса); сборники Current Developments in Mathematics; монографии и труды летних школ Clay.

Школы и курсы

АРИФМЕТИКА: V1 V2 V5

Arizona Winter School — ежегодная школа по арифметической геометрии; лекции, задачи и проекты выкладываются в открытый доступ. **PCMI** (Park City) — тома IAS/Park City Mathematics Series, в том числе «Arithmetic Algebraic Geometry» с лекциями Рибета–Стейна и Гувеа. **Летние школы Clay** — например, конспекты Бринона–Конрада по p-адической теории Ходжа.

ГЕОМЕТРИЯ: V3 V4 V6

Школы и тематические программы по зеркальной симметрии, симплектической топологии и геометрическому анализу (SLMath, бывший MSRI; IAS; Clay) — с записями лекций. В России — летняя школа «Современная математика» имени В. Арнольда в Дубне, курсы НМУ и факультета математики ВШЭ.

ОБ ЭТОМ ПУТЕВОДИТЕЛЕ

Собран 1 ноября 2026 из Reality Check/tools/vertices_guide.html скриптом tools/vertices_pdf.py. Суть, минимальные пути и вехи вершин совпадают с Частью IV PLAN.md; если вехи в плане меняются, путеводитель нужно поправить и пересобрать. Сроки, деление на фазы, списки чёрных ящиков и литературы — рекомендации, а не часть программы: их можно менять по ходу работы.